

Una **WLAN** (Wireless LAN) utiliza un medio compartido donde un número indeterminado de host puede competir por el medio en cualquier momento. Las colisiones son un hecho constante en una WLAN porque está en modo Half Duplex y siempre dentro de la misma frecuencia. Sólo una estación puede transmitir en un determinado momento de tiempo.

Para lograr el modo Full Duplex todas las estaciones que transmiten y las que reciben deberían hacerlo en frecuencias diferentes. Operación no permitida en IEEE 802.11.

Colisiones WLAN

Cuando dos o más estaciones wireless transmiten al mismo tiempo las señales se mezclan, las estaciones receptoras verán el resultado como errores, ruidos o datos incorrectos. Como mecanismo de comprobación cuando una estación trasmite una trama la estación receptora debe responder con un ACK para dar aviso de la correcta recepción de la trama.

Las tramas ACK sirven como un medio rudimentario para la detección de colisiones, pero no logra prevenirlas. El estándar IEEE 802.11 utiliza un método preventivo llamado **CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance). Mientras que las redes cableadas detectan las colisiones, las redes inalámbricas intentan evitarlas. Todas las estaciones deben escuchar antes de poder transmitir una trama.

Cuando una estación necesita enviar una trama pueden cumplirse estas dos condiciones:

- **Ningún otro dispositivo está transmitiendo.** La estación puede transmitir su trama de inmediato. La estación receptora debe enviar una trama ACK para confirmar que la trama original llegó bien y libre de colisiones.
- **Otro dispositivo está en ese momento transmitiendo una trama.** La estación tiene que esperar hasta que la trama en progreso se haya completado. La estación espera un período aleatorio de tiempo para transmitir su propia trama.

Además de este proceso las estaciones deben esperar un tiempo aleatorio antes de transmitir llamado **DCF Interframe Space** (DIFS); si hay más de una estación esperando para transmitir no generarán colisiones. Las estaciones chequean las cabeceras con la información del tiempo y esperan antes de transmitir sus tramas. Como todas las estaciones interpretan el mismo tiempo contenido en la

trama transmitida, cada una de ellas decidirá si transmite o no su propia trama. Al tiempo específico contenido en la trama emisora se le suma otro período aleatorio antes de transmitir su propia trama.

Todo este proceso es llamado **DCF** (Distributed Coordination Function) y aunque el tiempo es aleatorio siempre existe la posibilidad de que dos o más estaciones elijan el mismo valor para ese período. No existe ningún otro mecanismo que evite transmisiones simultáneas que generen una colisión.

A partir de una colisión las estaciones no recibirán los ACK y tendrán que enviar sus tramas nuevamente.

Las tramas están constantemente en el aire y cualquiera puede recibirlas.

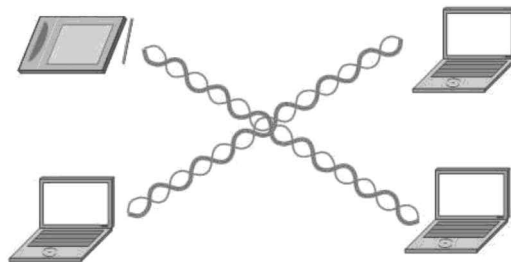
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES WLAN

Una red wireless básica no comprende ningún tipo de organización; un PC con capacidad wireless puede conectarse en cualquier parte y en cualquier momento. Naturalmente debe existir algo más que permita enviar o recibir sobre el medio inalámbrico antes de que el PC pueda comunicarse.

En la terminología 802.11 un grupo de dispositivos wireless se llama SSID (Service Set Identifier), que es una cadena de texto incluida en cada trama que se envía. Si hay coincidencia entre receptor y emisor se produce el intercambio. El PC se convierte en cliente de la red wireless y para esto debe poseer un adaptador inalámbrico y un software que interactúen con los protocolos wireless.

El estándar 802.11 permite que dos clientes wireless se comuniquen entre sí sin necesidad de otros medios de red, conocido como red *ad-hoc* o *Independent Basic Service Set* (IBSS).

Como muestra la siguiente figura:



No existe control incorporado sobre la cantidad de dispositivos que pueden transmitir y recibir tramas sobre un medio wireless. También dependerá de la posibilidad de que agentes externos permitan transmitir a otras estaciones sin dificultad, lo que hace que proporcionar un medio adecuado wireless sea difícil.

BSS (Basic Service Set) centraliza el acceso y controla sobre el grupo de dispositivos inalámbricos utilizando un **AP** (Access Point) como un concentrador del Service Set. Cualquier cliente wireless intentando usar la red tiene que completar una condición de membresía con el AP.

El AP o punto de acceso lleva a cabo ciertas consideraciones antes de permitir transmitir a la estación:

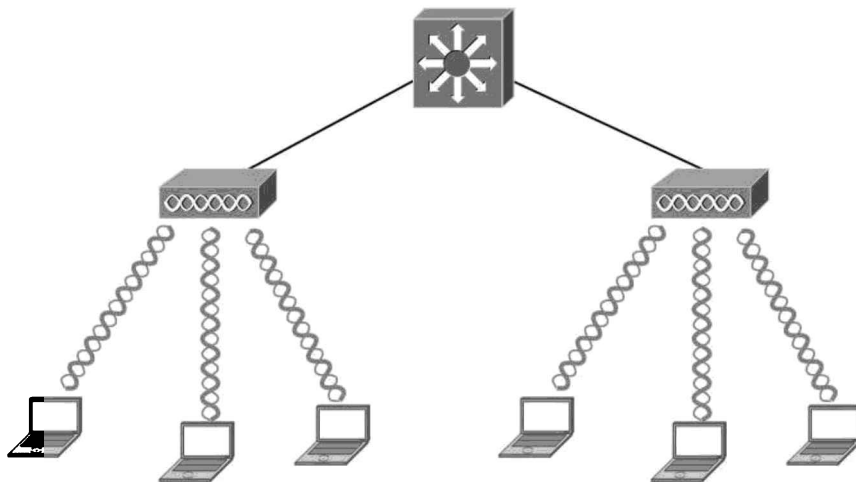
- EL SSID debe concordar.
- Una tasa de transferencia de datos compatible.
- Las mismas credenciales de autenticación.

La membresía con el AP se llama asociación, el cliente debe enviar un mensaje de petición de asociación. El AP permite o deniega la asociación enviando un mensaje de respuesta de asociación. Una vez asociadas todas las comunicaciones desde y hacia el cliente pasarán por el AP. Los clientes ahora no pueden comunicarse directamente con otros sin la intervención del AP.



Un AP es un concentrador pero no es pasivo como un hub Ethernet, gestiona y administra la red wireless anunciando su propia presencia para que los clientes puedan asociarse y controla el proceso de la comunicación. Es además responsable de enviar los ACK a las estaciones que están enviando.

Un AP puede funcionar como un uplink hacia una red Ethernet porque dispone de capacidad inalámbrica y de cableado. Los AP situados en sitios diferentes pueden estar conectados entre ellos con una infraestructura de switching. Esta topología recibe el nombre en el estándar 802.11 ESS (Extended Service Set).

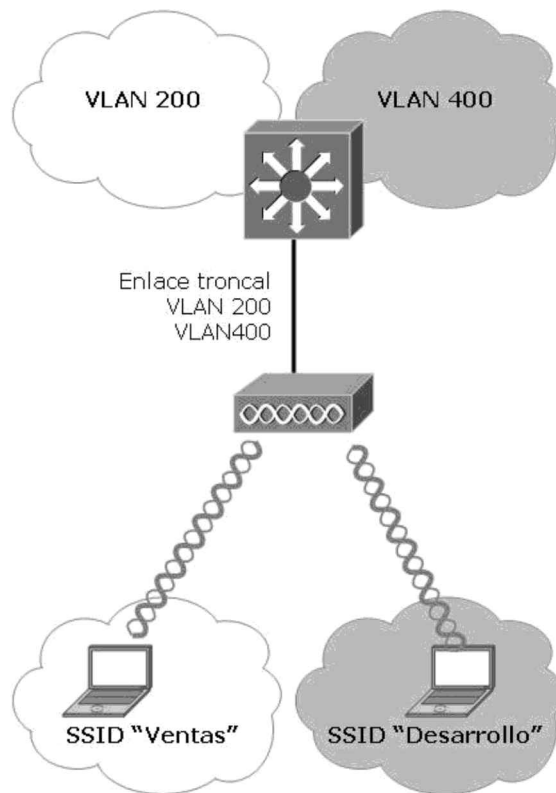


En ESS un cliente puede asociarse con un AP, pero si el cliente se mueve a una localización diferente puede intercambiarse con otro AP más cercano.

Funcionamiento de un AP

La función primaria del AP es puentear datos wireless del aire hasta la red tradicional cableada. Un AP puede aceptar conexiones de un número de clientes wireless de tal manera que éstos se convierten en miembros de la LAN como si fueran conexiones cableadas.

Un AP también puede actuar como un bridge formando un enlace inalámbrico desde una LAN hacia otra en largas distancias. Los enlaces entre los AP son utilizados normalmente para conectividad entre edificios. Cisco ha desarrollado una plataforma AP que puede puentear redes desde un AP hacia otro AP en grandes distancias externas.



Los AP actúan como un punto central controlando el acceso de los clientes a la red LAN. Cualquier intento de acceso a la WLAN debe establecer inicialmente conexión con el AP, quien permitirá un acceso abierto o restringido según las credenciales de autenticación. Los clientes deben efectuar un saludo de dos vías antes de asociarse. El AP puede solicitar más condiciones antes de la asociación, antes de permitir el acceso al cliente, como credenciales específicas o volumen de datos.

El AP puede compararse con un mecanismo de traducción donde las tramas de un medio son enviadas a otro en capa 2; también asocia el SSID a una o múltiples VLAN, como se muestra en la figura anterior.

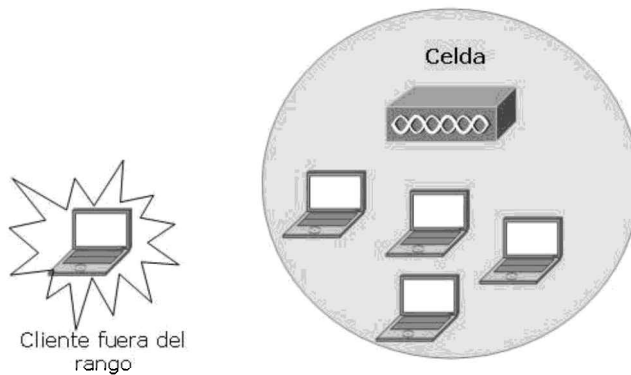
Celdas WLAN

Un AP puede proporcionar conectividad WLAN solamente a los clientes dentro de su cobertura, la señal está definida por la emisión que pueda tener la antena. En un espacio abierto podría describirse como una forma circular alrededor

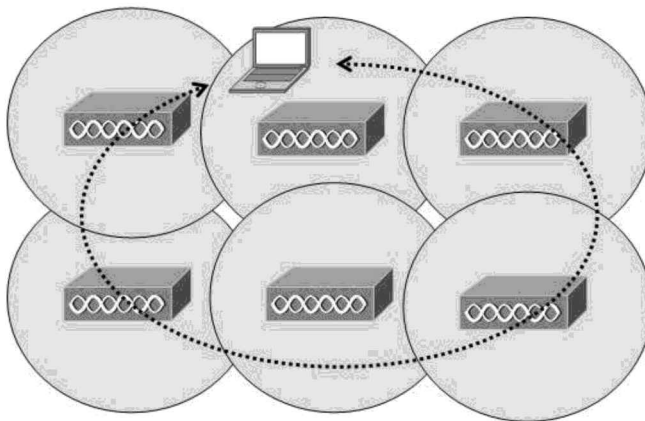
de la antena omnidireccional. El patrón de ondas emitidas tiene tres dimensiones, afectando también a los pisos superiores e inferiores de un edificio.

La ubicación de los AP tiene que estar cuidadosamente planificada para proporcionar cobertura en toda el área necesaria. El hecho de que los clientes sean móviles hace que la cobertura de los AP sea diferente a lo que se espera debido a los objetos que puedan interponerse entre ellos y las antenas.

El área de cobertura del AP se denomina celda. Los clientes dentro de una celda pueden asociarse con el AP y utilizar libremente la WLAN.



La celda está limitando la capacidad de operación de los clientes a su radio de cobertura. Para expandir el área total de la cobertura WLAN pueden sumarse más celdas en zonas cercanas simplemente distribuyendo los AP en dichas zonas. La idea es que la suma de las celdas pueda cubrir cada una de las áreas donde un cliente esté localizado.



Los clientes pueden moverse desde una celda AP a otra y sus asociaciones se van pasando de un AP a otro, mecanismo llamado **roaming**. Los datos que se están confiando en un AP una vez que el cliente se mueve de celda deben ser confiados por el nuevo AP. Esto minimiza la posibilidad de pérdidas de datos durante el proceso de roaming.

Un buen diseño de una red WLAN intenta aprovechar al máximo la cobertura de un AP minimizando la cantidad de puntos de acceso necesarios para cubrir una zona determinada reduciendo a su vez el coste de la instalación. También es importante recordar que el medio es Half Duplex y que a mayor cantidad de usuarios menor ancho de banda disponible.

Para entornos seguros el tamaño de la celda se reduce en **microceldas** o **picoceldas** bajando la potencia del AP.

RADIOFRECUENCIA EN WLAN

Las comunicaciones por **RF** (Radiofrecuencia) comienzan con una oscilación transmitida desde un dispositivo que será recibida en uno o varios dispositivos. Esta oscilación de la señal se basa en una constante llamada frecuencia. El transmisor y el receptor deben estar en la misma frecuencia para transmitir la misma señal. La estación trasmisora tiene un dispositivo transmisor unido a una antena, y al igual que el receptor, que recibe la señal a través de su antena.

Un rango de frecuencias se llama banda, como el utilizado en estaciones de radio de **AM** (Amplitud Modulada) o **FM** (Frecuencia Modulada).

Muchas comunicaciones de WLAN ocurren dentro de la banda de 2,4 GHz comprendido en un rango de 2,412 a 2,484 GHz; mientras que otras utilizan una banda de 5 GHz en un rango de 5,150 a 5,825 GHz.

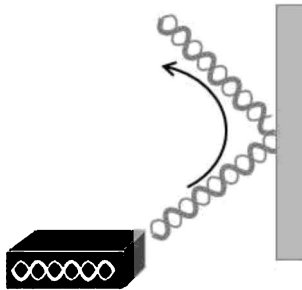
La señal emitida por una estación wireless se llama portadora (carrier) es una señal constante a una determinada frecuencia. Una estación de radio que sólo transmite la portadora no está emitiendo datos de ningún tipo. Para agregar información, el transmisor debe modular la portadora para insertar la información que desea transmitir. Las estaciones receptoras deben revertir el proceso demodulando la portadora para recuperar la información original. Los métodos de modulación pueden ser diferentes según hagan variar la frecuencia o la amplitud de la señal portadora. Las WLAN utilizan unas técnicas de modulación más complejas porque sus volúmenes de datos son mayores que los de audio.

El principio de la modulación WLAN es empaquetar tantos datos como sean posibles dentro de una señal y de esa manera minimizar las posibles pérdidas por interferencias o ruidos. Cuando los datos se pierden deben ser retransmitidos utilizando más recursos.

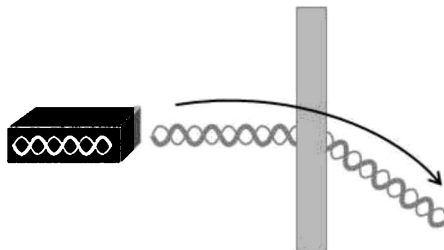
Aunque el receptor espera encontrar la portadora en una frecuencia fija, la modulación hace que la portadora varíe cada cierto tiempo. Esta variación de la frecuencia de la portadora se llama canal, a la que se hace referencia con un tipo de numeración. Los canales WLAN están definidos en el estándar 802.11.

Las características de una señal de RF pueden variar según el medio que atraviesa, por interferencias electromagnéticas, ruidos, señales de otras RF, etc. Algunas de estas causas son las siguientes:

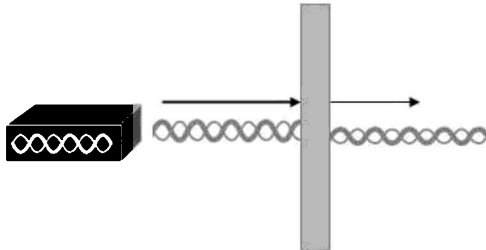
- **Reflexión:** la RF viaja a través del aire como una onda, si se encontrase con un material reflectivo la señal puede ser reflejada o rebotada.



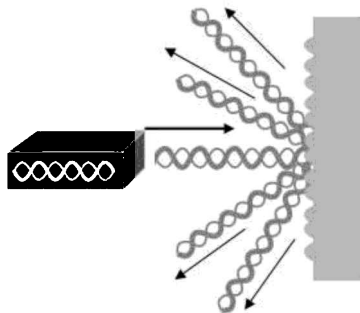
- **Refracción:** cuando la señal RF atraviesa cuerpos de diferentes densidades puede ser refractada, reduciendo la calidad y la velocidad de la onda.



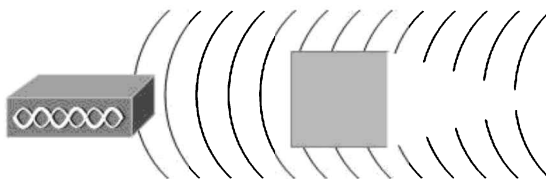
- **Absorción:** cuando una señal de RF atraviesa un material que pueda absorber su energía la señal será atenuada; cuanto más denso sea el material más atenuación sufrirá la señal.



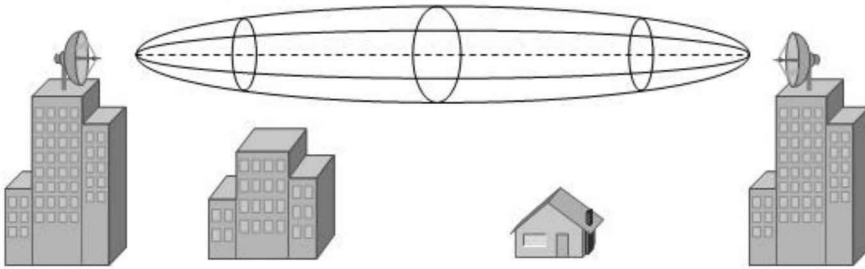
- **Dispersión:** cuando la señal RF se topa con un medio muy denso o irregular puede dispersarse en diferentes direcciones.



- **Difracción:** cuando la señal de RF se topa con un objeto que puede interrumpir o absorber intensidad podría crear una zona muerta en la cobertura.



- **Zonas de Fresnel:** uno de los factores que influyen en una señal de radio es la distancia que debe sortear hasta el destino. Técnicamente la zona Fresnel es el volumen de espacio entre emisor y receptor de RF, de manera que el desfase entre las ondas en dicho volumen no supere los 180°.



Algunos de los factores que se deben tener en cuenta en las zonas Fresnel pueden ser:

- **Utilización de antenas correctas.**
- **Ausencia de condiciones climatológicas adversas.**
- **Visión directa.**
- **Altura correcta de las antenas.**

Medición de la señal de radio frecuencia

Una señal de RF puede ser medida en función de su potencia o energía en unidades de **Watts (W)** o **miliwatt**, que es una milésima parte de un Watt. Por ejemplo, un teléfono móvil puede tener una potencia aproximada de 200 mW y un punto de acceso WLAN entre 1 y 100 mW.

Los valores de potencia pueden variar en un amplio rango, las comparaciones y los cálculos son complicados. Los decibelios (**dB**) se utilizan para manejar volúmenes de potencia a partir de una referencia conocida. Son logaritmos representados en un amplio rango de valores en una escala lineal.

Para el cálculo del volumen de potencia en dB se utiliza la siguiente fórmula:

$$dB = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{señal}}{P_{referencia}} \right)$$

Donde la señal de referencia puede ser comparada en 1 mW o en 1 W. Para cualquiera de los casos la abreviatura de los decibelios puede ser:

- **dBm**, referenciada con 1 Mw
- **dBw**, referenciada con 1 W

La potencia utilizada en las WLAN ronda los 100 mW o menos, por lo tanto se utiliza la abreviatura **dBm**.

Pérdida de señal

Cuando una señal de RF deja el transmisor incluso antes de que alcance la antena, está sujeta a influencias externas que pueden reducir su intensidad. Esta pérdida de señal puede proceder de cualquiera de estos factores:

- Pérdida provocada por el cable desde el transmisor a la antena.
- Pérdida de espacio libre a medida que la señal viaja por el aire.
- Obstáculos externos.
- Interferencias y ruidos externos.
- Pérdida provocada por el cable desde la antena al receptor.

Estas pérdidas son acumulativas trabajando juntas y degradando la señal. La pérdida de extremo a extremo se llama “pérdida de camino”.

Las interferencias externas debido a la existencia de otras instalaciones inalámbricas y la distancia entre transmisor y receptor pueden ser un problema. La potencia de una transmisión RF es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia hasta el origen, lo que significa que el nivel de la señal cae rápidamente cuanto más lejos esté el receptor.

El siguiente cuadro describe la pérdida de señal según la distancia:

Distancia	Potencia	dBm
1 m	100 mW	+20 dBm
5 m	4.0 mW	+6 dBm
10 m	1.0 mW	0 dBm
25 m	0.16 mW	-8 dBm
50 m	0.04 mW	-14 dBm
100 m	0.01 mW	-20 dBm

Ganancia de la señal

Una señal de RF también puede estar influida por factores que incrementen notablemente su potencia. La ganancia total de señal puede ser producida por la ganancia de la antena del transmisor y la ganancia de la antena del receptor.

Una antena no puede agregar potencia a la señal por sí misma, pero puede focalizar la energía RF dentro de un patrón más estrecho.

La ganancia de la antena también es un mecanismo para calcular la potencia de la señal de RF. Una antena **isotrópica** es aquella que es capaz de propagar la señal en todas las direcciones equitativamente. La imposibilidad de focalizar la energía RF hace que sea un estándar para la comparación de ganancia. La unidad de ganancia de las antenas se da normalmente en **dB_i**. El cálculo de los dB_i se efectúa con la misma fórmula que los dB tomando en cuenta que la referencia viene de una antena isotrópica.

La potencia real de la señal transmitida dependerá del tipo de antena y de la longitud del cable desde el transmisor/receptor hacia la antena.

Un cálculo más realista de la potencia se puede efectuar con el llamado **EIRP** (Effective Isotropic Radiated Power). Para calcular la EIRP se debe añadir la potencia del transmisor (en dBm) a la ganancia de la antena del transmisor (dB_i) menos la pérdida provocada por el cable (db).

Finalmente, la ganancia total del sistema será la suma de las ganancias y la resta de las pérdidas. Si el resultado total es igual al resultado total de las pérdidas, el receptor estará fuera del rango:

Ganancia total =

$$\begin{aligned} & \text{Potencia transmitida (dBm)} \\ & + \text{Ganancia de la antena transmisora (dBi)} \\ & + \text{Ganancia de la antena receptora (dBi)} \\ & - \text{Pérdida del cable transmisor (dB)} \\ & - \text{Pérdida del cable receptor (dB)} \\ & - \text{Sensibilidad del receptor (dB)} \end{aligned}$$

ANTENAS WLAN

Existe una gran variedad de tipos y modelos de antenas WLAN, las más conocidas son las siguientes:

Antena omnidireccional: pueden adoptar forma de un cilindro alargado, son plegables dependiendo del montaje del punto de acceso. Otro tipo de antena omnidireccional es la tipo dipolo incorporada dentro de los propios AP. Estas antenas propagan la señal equitativamente en todas las direcciones en un plano pero no a lo largo de la longitud de la antena. Es adecuada para una habitación grande porque distribuye la señal de manera igualitaria. La ganancia de esta antena suele ser de 2 dBi.



Antena semidireccional: cubren un área amplia alargada y son adecuadas para cubrir espacios alargados donde la antena se localiza en un extremo del área. También se utilizan para cubrir zonas exteriores desde el edificio hacia afuera. Tienen un patrón de emisión ovalado y su ganancia va desde 6 a 8 dBi; las antenas tipo Yagui tienen una ganancia de 10 a 20 dBi.



Antena direccional: una señal de RF en largas distancias debe ser propagada en una línea imaginaria sin interrupciones. Las antenas direccionales y las altamente direccionales están construidas para esta función. Focalizan la señal en un patrón elíptico alargado y delgado. Se utiliza normalmente para enlaces entre edificios. Las antenas parabólicas utilizan un disco para focalizar la señal recibida dentro de una antena montada en el centro. Esta antena es la que mayor ganancia tiene de todas, 22 dBi.



TRAMAS WLAN

Cualquier dispositivo asociado a los estándares 802.11 tiene que utilizar cierto tipo de tramas para comunicarse dentro de las redes WLAN. Algunas tramas son utilizadas por clientes wireless mientras que otras son para uso del AP.

Las tramas pueden clasificarse en:

- **Tramas de gestión:** se utilizan para gestionar los mensajes de la WLAN y la asociación de los clientes. Este tipo de trama incluye:
 - Transmisiones anunciando el AP y sus parámetros wireless.
 - Asociación de clientes, reasociación y disociaciones.
 - Autenticación y desaumentación de clientes.
- **Tramas de control:** utilizadas para controlar las asociaciones del cliente con el AP, incluyen:
 - Sonda de petición y respuesta, cuando un cliente solicita información acerca del AP.
 - Mensajes RTS y CTS cuando el AP tiene que intervenir para evaluar tramas de diferentes valores.
- **Tramas de datos:** se envían desde cualquier dispositivo wireless. Generalmente contienen los datos o la carga útil.

Las tramas WLAN tienen una cabecera de 32 bytes y un **FCS** (Frame Check Sequence) de 4 bytes. Las direcciones de origen y destino contenidas en las tramas es una dirección MAC 48 bits, como en Ethernet 802.3. Las tramas de gestión incluyen un campo **BSSID** (Basic Service Set Identifier) de 48 bits.

ESTÁNDARES WLAN

Todos los estándares WLAN están incluidos en las series IEEE 802.11. Definen la operación de capa 1 y de capa 2, que incluye las frecuencias, los canales wireless, el rendimiento, la seguridad, la movilidad, etc.

Agencias reguladoras

La frecuencia de las WLAN utiliza una banda que no tiene licencias lo que permite a cualquiera utilizarla sin ningún permiso. Pero existe una regulación que establece reglas sobre qué frecuencias están disponibles y qué potencias se pueden utilizar.

Algunas de las agencias reguladoras pueden ser:

- **Federal Communications Commission** (FCC, <http://www.fcc.gov>)
- **Electrical and Electronics Engineers** (IEEE, <http://www.ieee.org>).
- **European Telecommunications Standard Institute** (ETSI, <http://www.etsi.org>).

Existen otras organizaciones que ofrecen ayuda e información para desarrolladores y usuarios como:

- La alianza **Wi-Fi** (<http://www.wi-fi.com>).
- La alianza **Wireless Ethernet Compatibility** (WECA).
- La asociación **WLANA** (<http://www.wlana.org>).

802.11b

El estándar 802.11b define el uso de WLAN en la banda de 2,4 GHz (de 2,4 a 2,5 GHz). La FCC permite a las WLAN utilizar solamente el rango específico de 2,4 a 2,4835 GHz. La banda de 2,4 GHz es conocida como **ISM** (Industrial, Scientific, and Medical). Consiste en 14 canales de 22 MHz de amplitud.

Los dispositivos que operan en WLAN utilizan la modulación **DSSS** (Direct Sequence Spread Spectrum). El volumen de transmisión de datos puede variar según las condiciones y capacidades del cliente. 802.11b permite velocidades de transmisión de 1, 2, 5,5 y 11 Mbps. Un AP y un cliente pueden negociar la tasa de transferencia de datos que se intercambiarán una vez realizada la asociación.

802.11g

El estándar 802.11g se construye a partir de los fundamentos del 802.11b, pero ofreciendo tasas de transferencia más altas a partir de técnicas de modulación mas complejas. Es compatible con su antecesor 802.11b, permitiendo la interoperabilidad entre dispositivos. Opera en la misma banda de la 802.11. La técnica de modulación utilizada por el estándar 802.11g se denomina **OFDM** (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Los dispositivos pueden soportar tasas de transferencias de hasta 54 Mbps.

802.11a

El estándar 802.11a define el uso de WLAN en la banda de 5 GHz que puede dividirse en tres grupos:

- **Banda baja:** para uso en interiores en la frecuencia de 5,15 a 5,25 GHz.
- **Banda media:** para uso en interiores y exteriores en la frecuencia de 5,25 a 5,35 GHz.
- **Banda alta:** para uso externo en la frecuencia de 5,725 a 5,825 GHz.

El estándar 802.11a permite que la tasa de transferencia sea escalable desde 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps, sin embargo típicamente el rendimiento máximo suele ser de 28 Mbps.

Como ocurre con el resto de los estándares cuanto más cerca de los AP mayor velocidad de transferencia.

Estándares adicionales 802.11

La IEE ha desarrollado estándares adicionales basados en el 802.11 de WLAN. Algunos de ellos son:

- 802.11e, cubre calidad de servicio para las WLAN.
- 802.11i, cubre fundamentos avanzados de seguridad.
- 802.11n, aplica mejoras para un mayor rendimiento.

ARQUITECTURA WLAN

SEGURIDAD WLAN

Como concentrador central de **BSS** (Basic Service Set) un AP gestiona las WLAN de los clientes dentro de su rango. Todo el tráfico desde y hacia un cliente pasa a través del AP para alcanzar otros clientes en la BSS o clientes cableados localizados en cualquier otro sitio. Los clientes no se pueden comunicar directamente entre sí.

El AP es el dispositivo donde se implementarán varias formas de seguridad, por ejemplo, el control de la membresía WLAN autenticando a los clientes: en caso de un fallo de autenticación no le será permitido el uso de la red wireless. También el AP y sus clientes pueden trabajar juntos para asegurar los datos que fluyen entre ellos.

Cuando un cliente establece una conexión wireless primero tiene que buscar un AP que sea alcanzable y presentar su membresía. El cliente tiene que negociar su membresía y las medidas de seguridad en la siguiente secuencia:

1. Usar un SSID que concuerde con el AP.
2. Autenticarse con el AP.
3. Utilizar un método (opcional) de encriptación de paquetes (privacidad de datos).
4. Utilizar un método (opcional) de autenticación de paquetes (integridad de datos).
5. Construir una asociación con el AP.

Antecedentes sobre seguridad

En las redes 802.11 los clientes pueden autenticarse con un AP utilizando alguno de los siguientes métodos:

1. **Autenticación abierta**, en este método no utiliza ningún tipo de autenticación, simplemente ofrece un acceso abierto al AP.
2. **Pre-Phared Key (PSK)**, se define una clave secreta en el cliente y en el AP. Si la clave concuerda se le concede el acceso al cliente.

El proceso de autenticación en estos dos métodos se termina cuando el AP admite el acceso. El AP posee suficiente información en sí mismo para de manera independiente determinar si el cliente puede o no tener acceso. La autenticación abierta y PSK son considerados métodos antiguos, no escalables y poco seguros. En el caso de la autenticación abierta sólo el SSID es solicitado y aunque hace que la configuración sea extremadamente fácil, no proporciona ningún tipo de medida de seguridad.

La autenticación compartida (PSK) utiliza una clave conocida como **WEP** (Wireless Equivalence Protocol) que se guarda en el cliente y en el AP. Cuando un cliente intenta unirse a la WLAN el AP presenta un desafío al cliente quien exhibe su clave WEP para hacer un cómputo y enviar de vuelta la clave y el desafío al AP, si los valores son idénticos el cliente es finalmente autenticado.

La clave WEP también sirve para autenticar cada paquete cuando se envía por la WLAN, sus contenidos son procesados por un mecanismo criptográfico. Cuando los paquetes son recibidos en el otro extremo el contenido se descripta utilizando la misma clave WEP. Este método de autenticación es, obviamente, más seguro que la autenticación abierta pero aun así tiene su lado negativo:

- No se escala bien porque el uso de una cadena de claves tiene que estar configurada en cada dispositivo.
- No es del todo seguro.
- Las claves permanecen hasta su reconfiguración manual.
- Las claves pueden ser descriptadas.

Métodos de seguridad basados en EAP

EAP (Extensible Authentication Protocol) es el mecanismo básico de seguridad de muchas redes wireless. EAP está definido en la RFC 3748 y fue diseñado para manejar las autenticaciones de usuario vía PPP.

Debido a que es extensible permite una variedad de métodos de entornos de seguridad. La RFC 4017 cubre las variantes de EAP que pueden ser utilizadas en WLAN tales como:

- **LEAP** (Lightweight EAP), desarrollado por Cisco. Se utiliza un servidor RADIUS externo para manejar la autenticación de los clientes.
- **EAP-TLS**, definido en la RFC 2716 y utiliza **TLS** (Transport Layer Security) para autenticar a los clientes de manera segura. Basado en **SSL** (Secure Socket Layer), utilizado para acceder a sesiones Web seguras. Cada AP tiene que tener un certificado generado por una autoridad certificadora. Cada vez que el cliente intenta autenticarse el servidor crea una clave nueva y será única para cada cliente.
- **PEAP** (Protected EAP o EAP-PEAP), es similar al EAP-TLS. Requiere un certificado digital sólo en el servidor de autenticación de tal manera que el mismo puede autenticar a los clientes con Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol versión 2 (MSCHAPv2). Cada vez que el cliente intenta autenticarse el servidor crea una clave nueva y será única para cada cliente.
- **EAP-FAST** (EAP Flexible Authentication via Secure Tunneling), es un método de seguridad wireless desarrollado por Cisco. Su nombre indica flexibilidad reduciendo la complejidad de la configuración. No se utilizan certificados digitales. Construye un túnel seguro entre el cliente y el servidor utilizando **PAC** (Protected Access Credential) como única credencial para construir el túnel.

WPA

El estándar IEEE 802.11i se centra en resolver los problemas de seguridad en las WLAN, incluso abarca más allá que la autenticación del cliente utilizando claves WEP. **WPA** (Wi-Fi Protected Access) utiliza varios de los componentes del estándar 802.11 proporcionando las siguientes medidas de seguridad:

- Autenticación de cliente utilizando 802.1x o llave precompartida.
- Autenticación mutua entre cliente y servidor.

- Privacidad de los datos con **TKIP** (Temporal Key Integrity Protocol).
- Integridad de los datos utilizando **MIC** (Message Integrity Check).

TKIP acentúa la encriptación WEP en hardware dentro de los clientes wireless y el AP. El proceso de encriptación WEP permanece pero las llaves son generadas más frecuentemente que con los métodos EAP. TKIP genera nuevas llaves por cada paquete. Se crea una llave inicial cuando el cliente se autentica por algún método AEP, la llave se genera con una mezcla de la dirección MAC del transmisor con un número de secuencia. Cada vez que un paquete es enviado la llave WEP se actualiza incrementalmente.

WPA puede utilizar llaves precompartidas para autenticación si no se utilizan servidores de autenticación externos. Para estos casos la llave precompartida se utiliza sólo para la autenticación mutua entre el cliente y el AP. La privacidad de datos y la encriptación no utilizan la llave precompartida. TKIP se encarga de la encriptación de la llave para la posterior encriptación WEP.

El proceso **MIC** se utiliza para generar una huella digital por cada paquete que se envía en la WLAN comparándolo con los contenidos al recibir el paquete. De esta manera se consigue la integridad de los datos para que no puedan modificarse y poder compararlos con la huella enviada. Por cada paquete MIC se genera una llave con un cálculo complejo que solamente puede ser generado en una sola dirección. Para desencriptarlo es necesario conocer la dirección MAC del destino para efectuar los cálculos necesarios.

WPA2

WPA (Wi-Fi Protected Access version 2) está basado en el estándar 802.11i final. Se extiende mucho más en las medidas de seguridad que WPA. Para la encriptación de los datos se utiliza **AES** (Advanced Encryption Standard) que es un método robusto y escalable adoptado para utilizarlo por muchas organizaciones gubernamentales. Soporta TKIP para la encriptación de los datos y compatibilidad con WPA.

Con WPA o con autenticación EAP un cliente wireless tiene que autenticar al AP que visita, si el cliente se está moviendo de un AP a otro el continuo proceso de autenticación puede llegar a ser tedioso. WPA2 resuelve este problema utilizando **PKC** (Proactive Key Caching) donde un cliente se autentica sólo una vez en el primer AP que se encuentra. Si el resto de los AP soportan WPA2 y están configurados como un grupo lógico, la autenticación se pasa automáticamente de un AP a otro.

COMPATIBILIDAD DE LOS CLIENTES WIRELESS

Existe una gran variedad de dispositivos wireless: PC portátiles, teléfonos, PDA, adaptadores de red, etc. Cada uno de ellos puede a su vez pertenecer a un tipo diferente de fabricante. Éstos son en general los llamados **ASD** (Application Specific Devices). Los AP Cisco poseen compatibilidad con muchos de estos dispositivos. Para ver las características de los dispositivos que se van a conectar Cisco ha desarrollado un programa llamado **CCX** (Cisco Compatible Extensions) cuyas versiones y aplicaciones se muestran en la siguiente tabla:

Versión CCX	Características
CCXv1	802.11 básico, compatible con 802.1X autenticación LEAP y múltiples SSID.
CCXv2	WPA 802X autenticación PEAP. Roaming CCKM. Monitorización de interferencias.
CCXv3	WPA2, incluyendo encriptación AES, autenticación 802.1X para EAP-FAST. Wi-Fi Multimedia (WMM) para QoS.
CCXv4	Cisco Network Admission Control (NAC) Call admission control para voz IP (VoIP). Reportes de métrica para VoIP. Roaming mejorado 802.11.

ASOCIACIÓN Y ROAMING

Cuando un cliente wireless se asocia con un AP todos los datos que van hacia y desde el cliente tienen que pasar por dicho AP. Luego de que la asociación entre cliente y AP se establece, la asociación se mantiene mientras el cliente se mantenga dentro del rango del AP. Cuando la potencia de la señal cae por debajo del umbral aceptable el cliente perderá la conexión.

Otros AP pueden añadirse para que el cliente pueda moverse dentro de un área más amplia. Los AP añadidos deben ser distribuidos cuidadosamente para permitir moverse al cliente desde un AP hacia otro. El proceso de roaming es el que se produce cuando la asociación de un AP pasa al siguiente de tal manera que la asociación wireless se mantiene durante el traslado del cliente.

El proceso de roaming se lleva a cabo con AP adyacentes y configurados con canales que no se solapen asegurando que el cliente reciba señales de un AP sin interferir con las señales de otro AP. El cliente puede tomar dos aproximaciones para decidir efectuar el roaming:

- El cliente puede activamente buscar otros AP adyacentes antes de que necesite utilizar el roaming.
- El cliente puede buscar AP adyacentes después de que se dé cuenta de efectuar el roaming.

El estándar 802.11 no se encarga de decidir sobre el proceso de roaming, es el cliente el que toma la decisión de asociación, de esta manera los algoritmos de roaming son específicos de cada fabricante.

En el algoritmo del roaming se tienen en cuenta la intensidad y la calidad de la señal, un cálculo de las señales perdidas por colisiones e interferencias, etc. Estos factores son usualmente las condiciones lógicas que indican la calidad de la conexión. Una vez que un cliente decide moverse, sea cual fuere el motivo, debe buscar un potencial AP buscando en los otros canales activos.

El cliente puede tomar dos aproximaciones al proceso de búsqueda:

- **Búsqueda pasiva:** el cliente busca otros canales disponibles escuchando las señales 802.11.
- **Búsqueda activa:** el cliente envía tramas del tipo **probe request** para indagar sobre los AP disponibles.

Cuando un cliente busca pasivamente sólo espera recibir las señales RF correspondientes, como ocurre con dispositivos pasivos como pueden ser los teléfonos wireless.

En una búsqueda activa el cliente lleva el control del proceso porque tiene que enviar tramas de gestión **probe request** hacia cualquier posible canal y esperar las tramas **probe response** de cualquier AP que esté escuchando y anunciando su existencia. Este mecanismo resulta más eficiente que el pasivo porque los AP son identificados según la demanda.

Cuando el cliente sale de la cobertura de un AP envía un mensaje de disociación por el canal correspondiente hacia dicho AP, quedando libre para asociarse con el siguiente AP encontrado por otro canal a partir de una respuesta de asociación del nuevo AP.

El proceso de roaming en 802.11 ocurre a nivel de capa 2 tal como sucede en una red cableada en capa de acceso dentro de la misma VLAN. Durante el movimiento del cliente su dirección IP permanece invariable, esto hace que no se pierda tiempo en solicitar nuevas direcciones IP.

Existe un tiempo muerto durante el proceso de disociación y asociación con el nuevo AP, pero la meta final del roaming es mantener ese tiempo muerto a un mínimo para que las aplicaciones susceptibles no se vean afectadas adversamente.

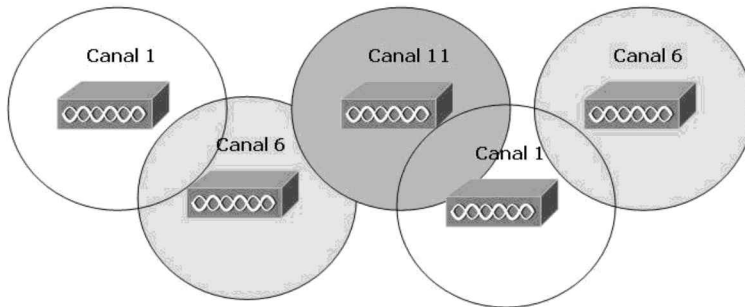
Si el tamaño de la WLAN es muy grande lo recomendable es dividirla en diferentes subredes y VLAN. Para estos casos los clientes wireless tendrán que cruzar límites de capa 3 mientras se están moviendo; por lo tanto la dirección IP del cliente cambiará desde un AP a otro. Este proceso involucra mucho más que las simples peticiones y asociaciones de 802.11, suma un tiempo muerto adicional cuando el cliente está solicitando y recibiendo la nueva dirección IP. El roaming de capa 3 no es nativo a los estándares de 802.11. Más adelante se detallarán los mecanismos de funcionamiento para este tipo de roaming.

DISTRIBUCIÓN DE CELDAS Y CANALES

Al diseñar una WLAN existen dos metas básicas: dimensionar las celdas de los AP y seleccionar los canales para las celdas de los AP.

El tamaño de las celdas determina la cantidad de AP que tienen que desplegarse para cubrir un área. Además del tema económico el tamaño de la celda puede afectar el correcto funcionamiento de los AP y de los clientes mientras se mueven entre ellos y se sitúan en diferentes localizaciones. Todas las asociaciones dentro de la misma celda deben compartir el mismo ancho de banda y competir por el acceso, si la celda es muy grande habrá muchos usuarios compitiendo por el acceso al medio. Cuanto más lejos se sitúe el cliente del AP menor será su tasa de transferencia, es decir, menor rendimiento. La potencia de propagación del AP puede ajustarse para que no se solape con otras celdas que estén operando en el mismo canal. Cuando un AP falla el área cubierta por éste quedará en silencio.

Para minimizar el solapamiento de canales e interferencias las celdas AP deberían estar designadas de tal manera que los AP adyacentes utilicen diferentes canales. Con 802.11b y 802.11g la limitación es de 1, 6 y 11 canales. Una combinación alternada de los canales puede cubrir una extensa zona, según muestra la siguiente figura:



CISCO UNIFIED WIRELESS NETWORK

ARQUITECTURA WLAN TRADICIONAL

Tradicionalmente la arquitectura WLAN se centra en los AP. Cada uno de los AP funciona como un concentrador de su propio BSS dentro de la celda donde los clientes se localizan para obtener la correspondiente asociación con el AP. El tráfico desde y hacia cada cliente debe pasar por el AP.

Cada AP debe ser configurado individualmente aunque puede darse el caso de que varios utilicen las mismas políticas. Cada AP opera de manera independiente utilizando su propio canal de RF, la asociación con los clientes y la seguridad. En síntesis cada AP es autónomo. Por este último motivo la gestión de la seguridad en una red wireless puede ser difícil. Cada AP autónomo maneja sus propias políticas de seguridad, no existe un lugar común para monitorizar la seguridad, detección de intrusos, políticas de ancho de banda, etc.

Gestionar las operaciones de RF de varios AP autónomos puede ser también bastante difícil. Cuestiones como las interferencias, la selección de canales, la potencia de salida, cobertura, solapamientos y zonas negras pueden ser partes conflictivas para la configuración de los AP autónomos.

Cisco ofrece un modelo diferente unificado como solución a los AP autónomos.

CISCO UNIFIED WIRELESS NETWORK

Cisco ofrece un conjunto de funciones integrales a las redes WLAN y las lo ha llamado *Cisco Unified Wireless Network Architecture*. Esta nueva arquitectura ofrece las siguientes capacidades centralizadas de tal manera que los dispositivos de la red inalámbrica las reciben independientemente de donde se encuentren:

- **Seguridad**
- **Desarrollo**
- **Administración**
- **Control**

Para centralizar estos aspectos de la WLAN muchas de las funciones de los AP tienen que ser movidas hacia una localización central.

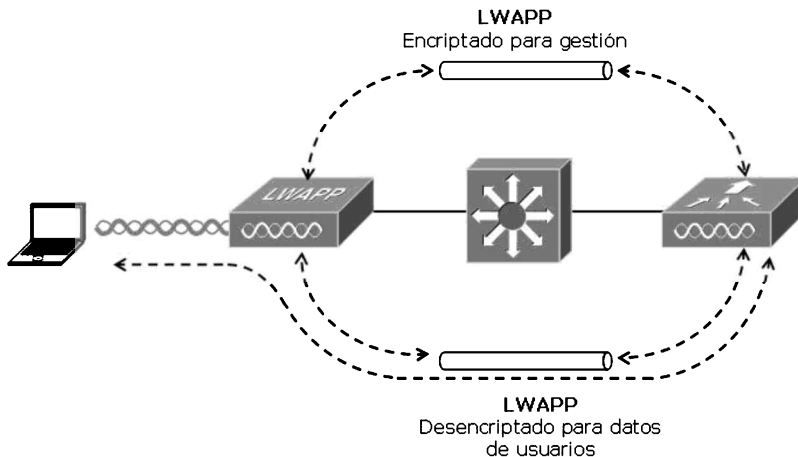
Los procesos de tiempo real involucran el envío de las tramas 802.11, las señales de los AP y los mensajes **probe**. La encriptación de los datos también se maneja por paquete y en tiempo real. El AP debe interactuar con los clientes wireless en la capa MAC, estas funciones son parte del hardware del AP acerca de los clientes. Las funciones de gestión no son integrales al manejo de tramas sobre señales RF, pero son cuestiones que se deben administrar centralizadamente. Así, estas funciones son instaladas en una plataforma central lejos del AP.

En este sistema de Cisco unificado se puede elegir un AP determinado para llevar la operación 802.11 en tiempo real. Este AP se llama **LAP** (Lightweight Access Point) porque tiene menos trabajo que lo que hace un AP autónomo.

Las funciones de gestión se llevan a cabo en el **WLC** (Wireless LAN Controller) que es común a varios AP. Las funciones del WLC son la autenticación de usuarios, políticas de seguridad, administración de canales, niveles de potencia de salida, etc.

Esta división de tareas se conoce como arquitectura *split-MAC*, donde las operaciones normales de MAC son separadas en dos ubicaciones distintas, esto ocurre por cada LAP en la red. Cada uno tiene que unirse a sí mismo con un WLC de manera que pueda encender y soportar a los clientes wireless. El WLC se convierte en el concentrador que soporta un número variado de LAP en la red conmutada.

El proceso de asociación del LAP con el WLC se produce a través de un túnel para pasar los mensajes relativos a 802.11 y los datos de los clientes. Los LAP y el WLC pueden estar localizados en la misma subred o VLAN pero no tiene que ser siempre así. El túnel hace posible el encapsulado de los datos entre ambos AP dentro de nuevos paquetes IP. Los datos tunelizados pueden ser conmutados o enrutados a través de la red del campus según muestra la siguiente figura:



El LAP y el WLC utilizan el LWAPP (Lightweight Access Point Protocol) como mecanismo de tunneling dividido en dos modos diferentes:

- **Mensajes de control LWAPP**, son mensajes utilizados para la configuración del LAP y gestionan la operación. Estos mensajes están autenticados y encriptados de tal manera que el LAP es controlado de manera segura solamente por el WLC.
- **Datos LWAPP**, los paquetes hacia y desde los clientes wireless son asociados con el LAP. Los datos son encapsulados dentro de LWAPP pero no están encriptados entre el AP y el WLC.

Cada LAP y WLC se autentican mutuamente con certificados digitales (X.509) que deben estar preinstalados por el fabricante. Usando este sistema de certificados cada dispositivo es autenticado antes de formar parte del *Cisco Unified Wireless Network Architecture*.

Funciones del WLC

Una vez que los túneles LWAPP se construyen desde el WLC a uno o más LAP, el WLC puede comenzar a ofrecer una cantidad de funciones adicionales:

- **Asignación de canales dinámicos:** el WLC elige la configuración de los canales de RF que usará cada LAP basándose en otros AP activos en el área.
- **Optimización del poder de transmisión:** el WLC configura el poder de transmisión para cada LAP en función de la cobertura de área necesaria. El poder de transmisión también se ajusta automáticamente de manera periódica.
- **Solución de fallos en la cobertura:** si un LPA deja de funcionar, el agujero que deja la falta de cobertura es solucionado aumentando el poder de transmisión en los LAP que hay alrededor de manera automática.
- **Roaming flexible:** los clientes pueden moverse libremente en capa 2 o en capa 3 con un tiempo de roaming muy rápido.
- **Balanceo de carga dinámico:** cuando 2 o más LAP están posicionados para cubrir la misma área geográfica el WLC puede asociar los clientes con el LAP menos usado distribuyendo la carga de clientes entre los LAP.
- **Monitorización de RF:** el WLC gestiona cada LAP de manera que pueda buscar los canales y monitorizar el uso de la RF. Escuchando en un canal el WLC puede conseguir información sobre interferencias, ruido, señales de diversos tipos.
- **Gestión de la seguridad:** el WLC puede requerir a los clientes wireless que obtengan una dirección IP de un servidor DHCP confiable antes de permitirles su asociación con la WLAN.

Para manejar un gran número de LAP se pueden desplegar varios WLC de manera redundante. La gestión de varios WLC puede requerir un esfuerzo significativo, debido a que el número de AP y clientes para ser monitorizados y gestionados puede ser elevado.

El Cisco Wireless Control System, **CWCS**, es una plataforma opcional que puede ser utilizada de manera gráfica para las configuraciones y monitorización de todos los WLC, LAP y monitorización de clientes de la red.

Funciones del LAP

El **LAP** (Lightweight Access Point) lleva una configuración muy básica, el AP debe encontrar un WLC para recibir la configuración de tal manera que nunca necesite ser configurado por el puerto de consola.

Los siguientes pasos detallan el proceso de inicio que el LAP tiene que completar antes de entrar en actividad:

1. Se obtiene una dirección de un servidor DHCP.
2. El LAP aprende la dirección IP de los WLC disponibles.
3. Envía una petición de unión al primer WLC que encuentra en la lista de direcciones. Si el primero no responde se intenta con el siguiente. Cuando el WLC acepta al LAP envía una respuesta para hacer efectiva la unión.
4. El WLC compara el código de imagen del LAP con el código que tiene localmente almacenado, el LAP descarga la imagen y se reinicia.
5. El WLC y el LAP construyen un túnel seguro LWAPP para tráfico de gestión y otro similar no seguro para los datos del cliente.

El LAP tiene que obtener una dirección IP del WLC utilizando algunos de estos métodos:

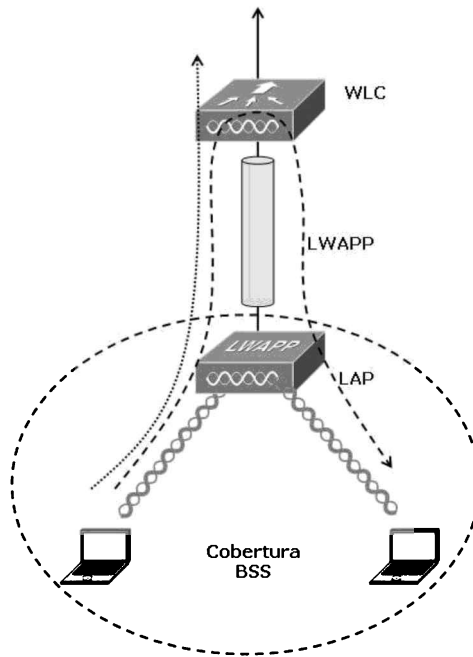
- Un servidor DHCP con la opción 43.
- Con la IP subnet broadcast, el LAP efectúa un broadcast con un mensaje de petición esperando encontrar un WLC en la misma subred. Esta función sólo es posible si existe adyacencia de capa 2.

Un LAP siempre estará unido a un WLC pero puede contener una lista de 3 WLC (primario, secundario y terciario). Cuando el WLC experimente un fallo el LAP no será capaz de mantener la asociación con los clientes, entonces se reiniciará intentando encontrar un nuevo WLC disponible.

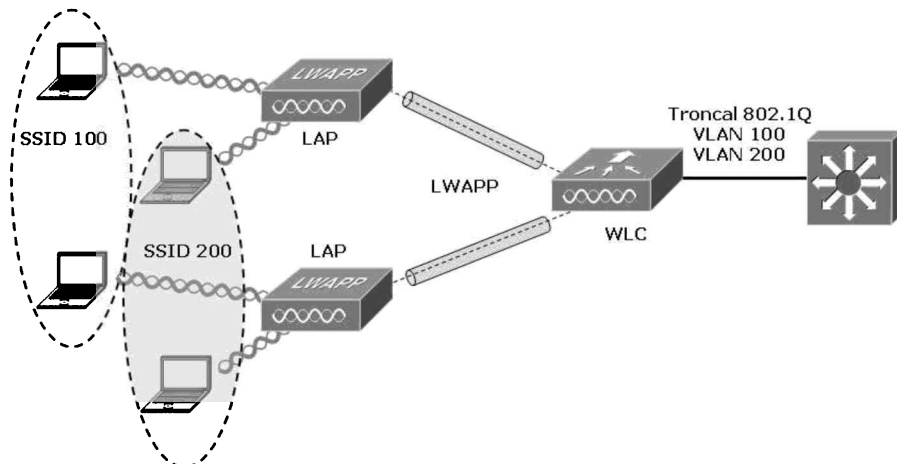
Patrones de tráfico en una red cisco wireless unificada

Debido a que los LAP conectan a la red cableada a través de túneles lógicos LWAPP los patrones de tráfico entrante y saliente de la WLAN son diferentes a las redes WLAN tradicionales.

El tráfico desde un cliente viaja desde el LAP, a través del túnel LWAPP, hacia el WLC y es enviado fuera a través de la red del campus. El tráfico entre dos clientes wireless tendrá el mismo recorrido anterior y de vuelta hacia el cliente destino. Esta secuencia se muestra en la siguiente figura:



Para el siguiente caso existen 2 VLAN que sirven para llevar tráfico desde los clientes inalámbricos que están asociados con sus respectivos SSID. Las VLAN pasan a través del troncal entre el WLC y el switch, pero no se extienden más allá. El LAP y el WLC están interconectados por una VLAN diferente aislada de las otras 2 VLAN. Las VLAN de acceso son llevadas a través del túnel LWAPP de tal manera que sólo existen lógicamente de manera local.



Asociación y roaming del LAP

Los clientes inalámbricos tienen que negociar una asociación con el LAP, como ocurre en las 802.11, pero la arquitectura de MAC dividida tiene un efecto diferente en el proceso de asociación con los clientes. Un LAP maneja en tiempo real todas las tareas inalámbricas intercambiando información con el WLC. En efecto, los clientes negocian su asociación con el WLC directamente.

- Todas las asociaciones de clientes pueden ser gestionadas desde una ubicación centraliza.
- El roaming de los clientes se lleva a cabo de una manera más rápida y más fácil.

Con los AP autónomos un cliente se mueve trasladando su asociación desde un AP hacia otro. El cliente debe negociar el movimiento con el AP independientemente y los AP deben asegurarse de que los datos que poseen sean enviados a la siguiente asociación. El roaming autónomo funciona sólo en capa 2. Otros mecanismos han de ser añadidos para soportar el roaming de capa 3.

Con los LAP el cliente también se mueve trasladando igualmente su asociación. Desde el punto de vista del cliente la asociación se produce desde un AP hacia otro AP, pero en realidad se produce desde un WLC a otro WLC acorde con las uniones con los LAP. De esta manera se soporta roaming de capa 2 y de capa 3. La dirección del cliente puede ser la misma mientras se está moviendo y no importa qué túnel LWAPP utiliza el cliente para alcanzar el controlador.

La asociación de un cliente se produce con el WLC a través del LAP, cuando el cliente se mueve cambiando de celda cambia de LAP y de túnel LWAPP. Si los LAP pertenecen al mismo controlador el WLC será el mismo aun cuando el cliente se mueva de celda en celda (*intra-controller roam*).

Roaming entre controladores

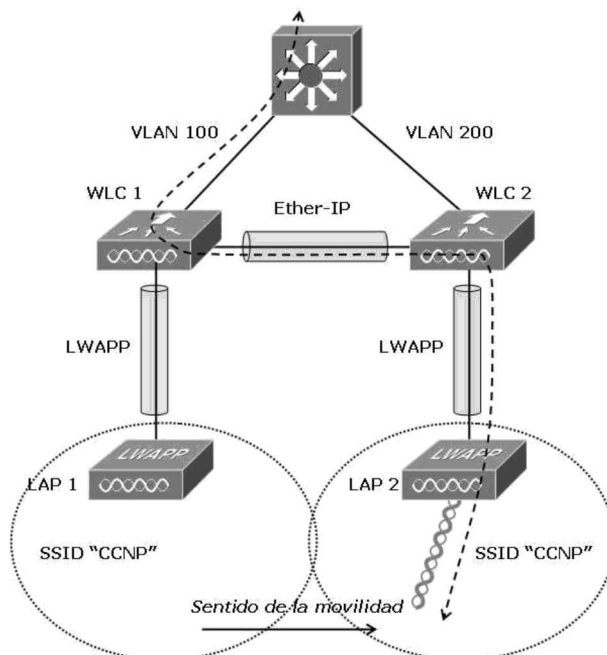
En casos donde el cliente deba moverse de un controlador a otro, por ejemplo en una WLAN muy grande que contenga varios LAP y que estén soportados por varios WLC, los LAP podrían estar distribuidos en diferentes controladores con el propósito de balancear la carga o redundancia.

Cuando el cliente se mueve desde una celda a otra se encuentra con el mismo SSID y el cliente puede mover su asociación hacia el siguiente WLC. Mientras los dos controladores estén localizados en la misma subred IP pueden pasarse fácilmente las asociaciones entre ellos. Esto se hace a través del

intercambio del mensaje de movilidad donde se transfiere la información del cliente. Una vez que el intercambio se ha realizado el cliente puede comenzar a utilizar el túnel LWAPP con el nuevo WLC. El proceso de roaming ha sido completamente transparente para el cliente que sigue manteniendo su misma dirección IP.

El escenario es ahora una ubicación con los WLC en dos redes diferentes. El cliente comienza con una asociación inicial y una dirección IP correspondiente a la VLAN del SSID. Cuando el cliente se mueve hacia la celda del próximo LAP, la asociación ocurre a través de ese nuevo LAP y su correspondiente WLC que le ofrece acceso a la nueva VLAN. La dirección IP del cliente hasta ahora permanece constante. Los WLC están en VLAN diferentes por lo que la dirección IP del cliente será diferente en la nueva ubicación. Los dos controladores crean un túnel **Ether-IP** (definido en la RFC 3378) entre ellos con el propósito específico de pasar tráfico del cliente. Este túnel es la manera que tienen los controladores de encapsular la capa MAC dentro del paquete IP utilizando el Protocolo IP 97. Todo el tráfico del cliente, aun estando en una celda y una VLAN diferente, pasará por el túnel.

El WLC inicial aceptará todo el tráfico de ese cliente y lo enviará al WLC apropiado que tenga la nueva asociación.



Mientras el cliente continúe movilizándose el WLC original será su punto de referencia en la red, mientras que los otros WLC serán ajenos e intercambiarán los datos del cliente a través del túnel Ether-IP.

Un cliente puede moverse hacia cualquier LAP y su correspondiente WLC asociado mientras permanezca dentro del mismo grupo de movilidad. Un grupo de movilidad puede contener hasta 24 WLC de cualquier tipo de plataforma. La cantidad de LAP puede variar dependiendo de la plataforma del controlador.

CONFIGURACIÓN BÁSICA WLAN

Configuración del WLC

Un Cisco WLC posee diferentes tipos de interfaces utilizadas para distintos propósitos, la decisión de la distribución y conexión de las interfaces puede resultar la parte más difícil de decidir. Un WLC posee las siguientes interfaces:

- **Gestión**, contenida dentro de la propia red.
- **AP manager**, usada por los túneles LWAPP para el descubrimiento y asociación.
- **Virtual**, para conexiones DHCP de los clientes.
- **Puertos de servicio**, vía de acceso en caso de fallos.
- **Puerto del sistema de distribución**, normalmente un troncal que conecta con un switch de campus.
- **Dinámica**, creada sólo cuando se necesita por el uso de los túneles LWAPP, es llamada también interfaz de usuario y lleva la misma IP original del cliente.

El proceso de configuración de los WLC se inicia a través del puerto de consola y el asistente de configuración a través de la línea de comandos. Una vez que el WLC se inicia aparecerán una serie de preguntas de manera interactiva solicitando la siguiente información:

1. Nombre del sistema, identifica al WLC y puede ser de hasta 32 caracteres.
2. Usuario y contraseña administrativo, por defecto serán *admin* y *admin* respectivamente.

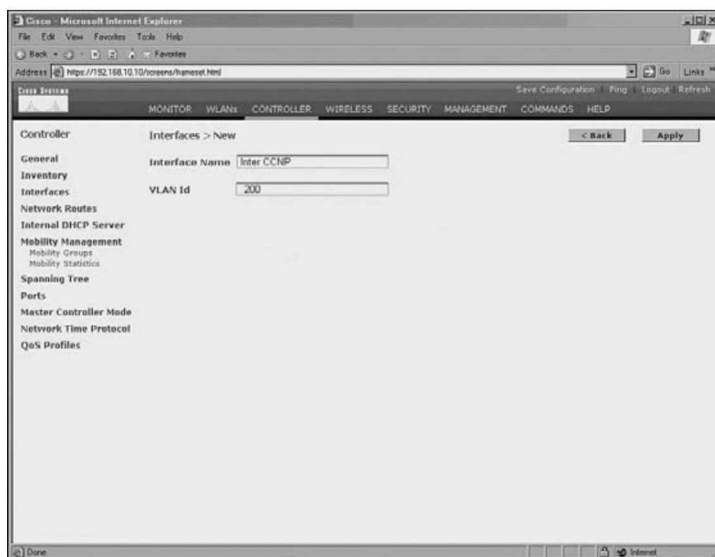
3. Dirección IP del puerto de servicio, puede ser por DHCP o estática, con esta última se solicitarán los datos pertinentes a IP, máscara, gateway, número de VLAN de gestión.
4. Dirección IP del servidor DHCP.
5. Dirección IP de la interfaz de gestión del AP.
6. Dirección IP de la interfaz virtual.
7. Nombre del grupo de movilidad, tiene que ser idéntico dentro de todo el grupo de movilidad.
8. SSID por defecto, utilizado por los LAP cuando se unen al controlador. El WLC enviará otros SSID hacia otros LAP luego de la asociación.
9. Preguntará si los clientes obtienen direcciones IP automáticamente por DHCP.
10. Configuración del servidor RADIUS.
11. Código de país.
12. Habilitación de 802.11 (a, b, g).
13. Habilitación de la característica de administración de RF (RRM).

Finalmente y luego de guardar la configuración, el WLC se reiniciará. Después de este punto se podrá configurar el WLC desde la interfaz Web.

El WLC utiliza interfaces dinámicas para asociar las VLAN en los puertos de sistema de distribución con los SSID. Los siguientes pasos describen este proceso de configuración:

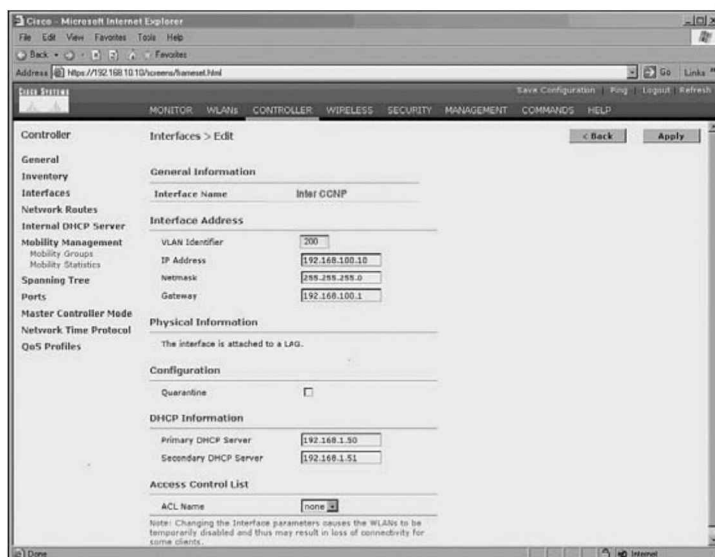
- Crear una interfaz dinámica para los clientes inalámbricos.
- Crear una WLAN unida a la interfaz dinámica.

Desde la barra de tareas del WLC se selecciona la pestaña **controller**, en la categoría **interfaces** en la columna de la izquierda. El botón **new** muestra la siguiente ventana:

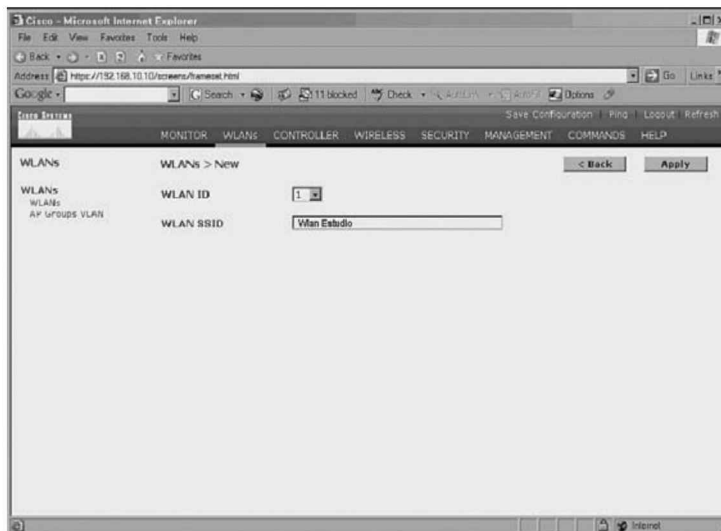


El nombre descriptivo de la interfaz virtual es en este caso **Inter CCNP** y está asociada a la **VLAN 200**.

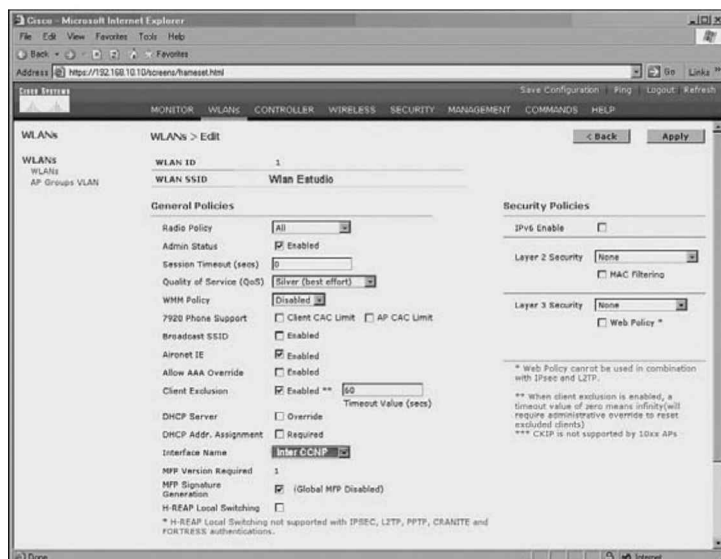
La dirección IP para la interfaz dinámica y el DHCP se configuran desde la siguiente pantalla:



Finalmente se definirá una WLAN que servirá a los clientes asociados con los LAP que están unidos al WLC. Desde la pestaña **wlan** y con el botón **new** se configura el SSID que será utilizado en la WLAN:



Por último se asocia el SSID con la interfaz dinámica, que en este caso serán SSID **Wlan Estudio** y la interfaz **Inter CCNP**:



Configuración del LAP

Los LAP de Cisco están configurados para que necesiten una mínima intervención manual. El WLC puede gestionar todos los aspectos de las operaciones del LAP, incluyendo la sincronización de la imagen.

Los LAP funcionan con 48 VDC y un consumo de 15 W, la cantidad exacta de potencia consumida depende de la cantidad de RF que se esté utilizando. La energía puede ser proporcionada por medio de un adaptador AC/DC, PoE o un adaptador de alimentación intercalado en la conexión de red simulando PoE.

Si la energía se proporciona sobre el cable Ethernet la longitud del mismo influirá negativamente sobre la potencia de la energía entregada. Un cable de 100 metros provoca un incremento de 2,5 W a la energía total consumida por el AP.

Una vez que el WLC ha sido configurado y está operacional un LAP puede ser introducido en la red sin ningún tipo de configuración previa. El LAP sólo necesita dos datos de información para ser capaz de arrancar y empezar a comunicarse con el WLC.

- Dirección IP para sí mismo.
- Dirección IP de uno o más WLC.

Es posible conectarse al puerto de consola del LAP y configurar esta información, pero eso provoca tareas administrativas que no son normalmente necesarias. Un servidor DHCP en la red será suficiente para proporcionar la dirección IP a los LAP. A partir de la obtención de la dirección IP el LAP buscará un WLC y creará un túnel LWAPP.

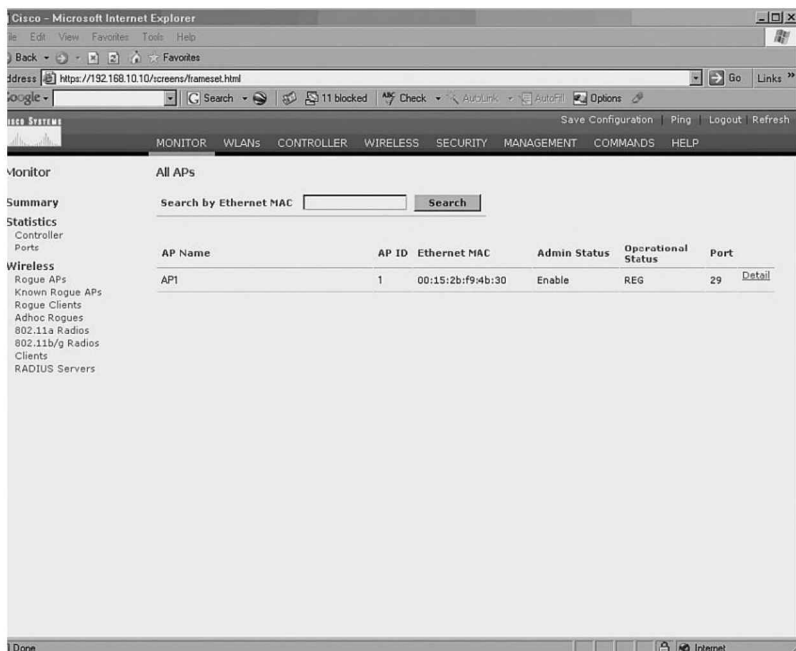
El LAP encontrará a los WLC simplemente enviando un broadcast en la subred, cualquier WLC disponible responderá permitiendo al LAP construir un listado de direcciones. Si los WLC están localizados en subredes IP diferentes a las de los LAP las direcciones de los WLC pueden obtenerse en los contenidos de la opción 43 de DHCP. Todos los modelos de LAP utilizan una cadena de dígitos hexadecimales llamados TLV (Type, Length, Value).

Como ejemplo, un switch está configurado como servidor DHCP para proporcionar las direcciones IP al LAP:

```
Switch(config)# ip dhcp pool pool-name
Switch (dhcp-config)# network ip-address subnet-mask
Switch (dhcp-config)# default-router ip-address
Switch (dhcp-config)# dns-server ip-address
Switch (dhcp-config)# option 43 {ascii | hex} string
Switch (dhcp-config)# exit
```

El LWAPP utiliza los puertos UDP 12222 y 12223, por lo tanto estos puertos deben estar permitidos entre el LAP y el WLC cuando existe algún firewall o ACL.

Utilizando la interfaz Web del WLC se puede verificar el estado de los LAP, desde la ventana **Monitor Summary** debajo de **Access Point Summary** se puede ingresar al punto **Detail**:



Configuración del puerto del switch para el LAP

Antes de conectar el LAP al puerto del switch se debe verificar que esté correctamente configurado. El LAP requiere un puerto en modo de acceso, asociado a una VLAN determinada.

Es recomendable separar al AP de las VLAN de acceso de los usuarios y asociarlo a una VLAN exclusiva de gestión con una subred reservada para este fin. RSTP también puede funcionar en los puertos de acceso de los LAP. La VLAN de los LAP no se extiende más allá de la cobertura de éstos, por lo tanto no se formarán bucles fuera del área.

Los siguientes comandos IOS configuran un puerto del switch:

```
Switch(config)# vlan lap-vlan-num
Switch(config-vlan)# name lap-vlan-name
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface type mod/num
Switch(config-if)# switchport
Switch(config-if)# switchport access vlan lap-vlan-num
Switch(config-if)# switchport host
Switch(config-if)# power inline auto
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```


PARTE III

TECNOLOGÍAS DE ACCESO

ACCESO POR CABLE

Las tecnologías de acceso por cable son las populares y proporcionan conectividad mediante redes MAN a comunidades, edificios, empresas, etc. a través de una conexión común.

Es posible efectuar transmisiones de señales de televisión, conexión a Internet y telefonía por el mismo medio. Estos servicios se ofrecen habitualmente por las compañías proveedoras de servicios.

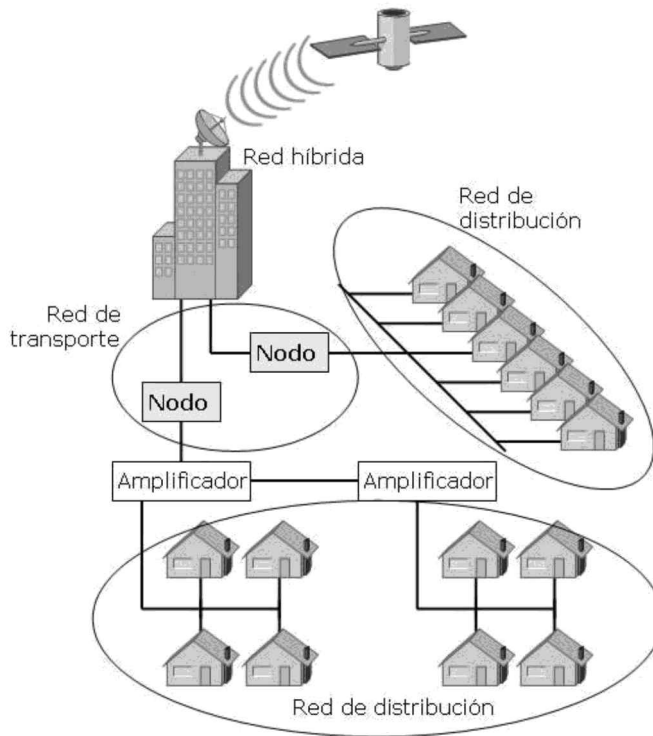
Terminología de acceso por cable

Algunos de los términos más comunes utilizados en la tecnología de acceso por cable son los siguientes:

- **Banda ancha.** Transmisión de datos usando un método de multiplexación para usar más eficientemente el ancho de banda disponible.

- En el caso del cable, el término “banda ancha” se refiere a multiplexación por división en la frecuencia (FDM) de múltiples señales en un ancho de banda de radio frecuencia (RF) amplio sobre una red híbrida de fibra y coaxial (HFC). FDM es un medio para asignar ancho de banda a información proveniente de diferentes canales en el mismo cable.
- **CATV.** Servicio de antena de televisión comunitaria.
- **Cable coaxial.** Es un tipo específico de cable usado en sistemas de televisión y en determinadas redes.
- **Tap.** Dispositivo utilizado para dividir la potencia de la señal de entrada RF.
- **Amplificador.** Dispositivo para amplificar una señal de RF.
- **Receptor-Distribuidor.** Instalación maestra donde las señales son recibidas, procesadas, formateadas y distribuidas a la red de cable.
- **Red de transporte.** Son los medios físicos por los que antenas remotas están conectadas a las instalaciones de Recepción-Distribución.
- **Red de distribución.** Es una arquitectura formada por un cable central del que cuelgan otros cables que llegan a edificios u otras localizaciones.
- **Nodo.** Lleva a cabo una conversión óptica a RF de las señales CATV.

En la siguiente se muestra una arquitectura típica de red por cable:



Estándares de transmisión por cable

La transmisión de señales a través de un cable se realiza por medio de la modulación de la señal. La modulación es la adición de información a una señal portadora electrónica u óptica. En sí, es el proceso de variar la forma de una onda para llevar un mensaje. La forma de la onda puede ser cambiada en amplitud, frecuencia, fase o en una combinación de esas tres.

Los estándares que regulan la forma en que se realiza la transmisión por cable son los siguientes:

- **NTSC** (National Television Standards Committee), utilizado principalmente en Estados Unidos.
- **PAL** (Phase Alternating Line), utilizado en gran parte de Europa, África, Asia, Australia, Brasil y Argentina.
- **SECAM** (Système Electronique Couleur avec Memoire), utilizado en Francia y algunos sitios de Europa del este.

Redes híbridas de fibra y coaxial

La fibra reduce el número de amplificadores necesarios en las redes de transporte y distribución. Los tramos de fibra implementados en la red varían entre proveedores y hay quienes apuestan por usarla en la mayor parte de su red llegando hasta las premisas del abonado. La fibra transporta la señal usando láser o diodos LED, dependiendo del tipo implementado.

La fibra presenta muchas ventajas sobre el cable tradicional, es más fina y ligera, no presenta pérdida de señal y es inmune a fuentes externas de electromagnetismo que pudieran producir interferencias. Respecto a la manipulación sobre las instalaciones el cable suele resultar más rígido, mientras que la fibra es más maleable, aunque requiere de habilidades técnicas y herramientas especiales para su instalación.

Existen numerosas redes que cuentan con fibra en su parte central y utilizan cableado coaxial hasta las premisas del abonado, las combinaciones pueden ser múltiples.

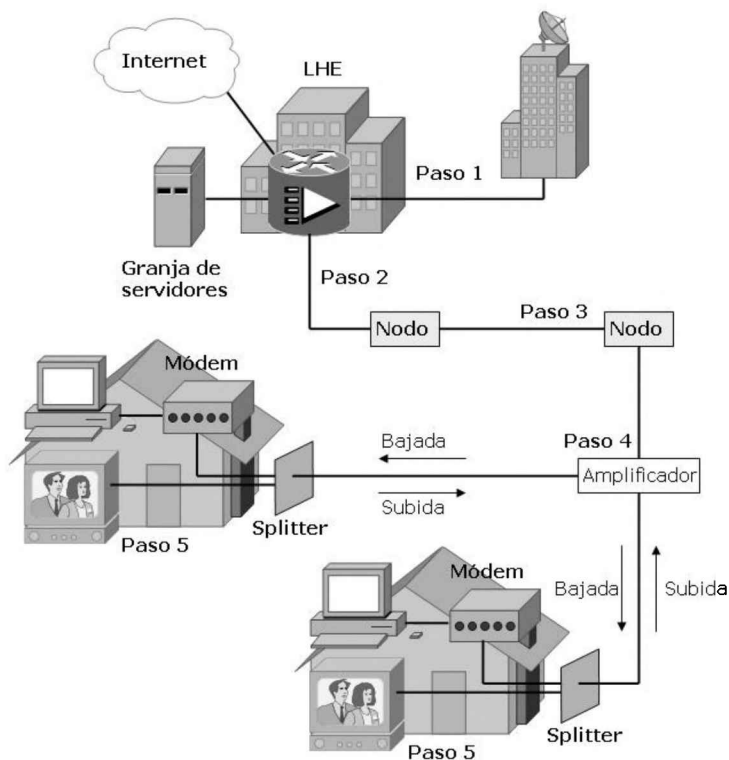
Transmisión de datos por cable

Las especificaciones relativas al mecanismo de transmisión de datos a través del cable son dictadas por la **DOCSIS** (Data Over Cable Service Interface Specifications) cuya arquitectura está compuesta por los siguientes componentes:

- **CMTS** (Cable Modem Termination System). Reside en el Receptor-Distribuidor. Modula la señal hacia el cable modem y demodula la respuesta.
- **CM** (Cable Modem). Es un dispositivo CPE que modula y demodula señales hacia y desde el CMTS.
- Servicios *back office*. Servicios tales como DHCP, TFTP, etc. son proporcionados para que el CM sea operativo.

El Receptor-Distribuidor CMTS se comunica con los CM localizados en los hogares de los abonados y les proporciona acceso a Internet. Un segmento de red puede soportar entre 500 y 2000 dispositivos, que compartirán el ancho de banda de subida y bajada. Según las especificaciones DOCSIS 2.0 la velocidad de bajada soportada será 40 Mbps y la de subida 30 Mbps. En la especificación DOCSIS 3.0 será de 160 Mbps de bajada y 120 Mbps de subida. En cualquier caso el rango de velocidad real suele ser entre 256 Kbps y 6 Mbps.

La siguiente muestra proporciona una ilustración del funcionamiento de las redes de cable:



En sentido de bajada el Receptor-Distribuidor local (LHE) recibe señal de televisión a través de antenas satelitales, antenas de RF, servidores de vídeo analógicos y digitales, programación local y desde otros Receptores-Distribuidores.

- El Receptor-Distribuidor local distribuye estas señales a través de una red de distribución a los abonados. Las señales son combinadas dentro del cable coaxial y posteriormente pasadas a un transmisor de fibra en el propio Receptor-Distribuidor.
- El transmisor de fibra del Receptor-Distribuidor lleva a cabo la conversión de señal de RF a óptica, la cual pasa a través de la red y llega a un nodo de fibra que está localizado cerca de las premisas de los abonados, donde se lleva a cabo una conversión de óptica a RF.
- La señal de radiofrecuencia es enviada a través del cable coaxial a la casa del abonado por diferentes nodos hasta alcanzar los dispositivos finales.

- El splitter RF divide la señal combinada RF en piezas individuales, en este caso, datos y vídeo. El vídeo está dirigido al aparato de televisión y los datos al cable módem, quien se encarga de demodular la señal convirtiéndola así a digital antes de enviarla al dispositivo final que estará en una LAN o WLAN.

Problemas de las redes de cable

Al utilizar un medio común todos los abonados compiten por usar el ancho de banda. La seguridad es un problema asociado si no se implementan medidas adecuadas, debido a que todos los abonados usan el mismo medio físico. La sobreutilización del CMTS puede añadir un problema más si no se gestiona adecuadamente.

La instalación física puede ser compleja dependiendo de cómo sea el acceso al edificio o a los abonados.

Aprovisionamiento de cable módem

Los pasos a seguir están definidos en el DOCSIS y son los siguientes:

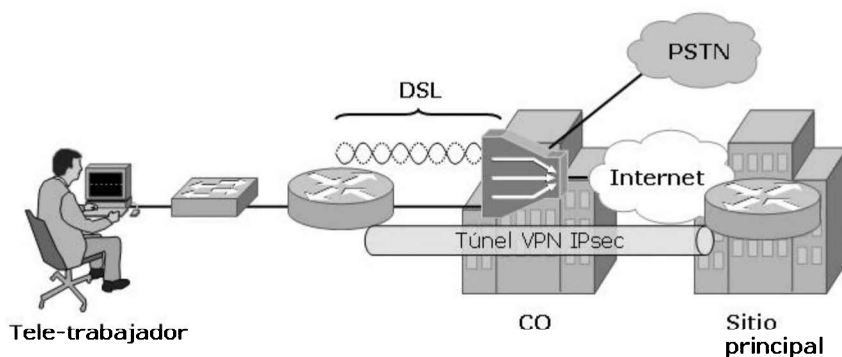
- Establecimiento del camino de bajada. Cuando se inicializa, el CM escanea y bloquea el camino de bajada para el canal de datos RF que tiene asignado, estableciendo así las capas física y de enlace.
- Establecimiento del camino de subida. El CM escucha los mensajes de gestión que le llegan por el camino de bajada. Esto incluye información acerca de cómo y cuándo comunicarse en el canal de subida, estableciendo así las capas física y de enlace del camino de subida.
- Establecimiento de las capas 1 y 2. Conexión establecida desde el CM hasta el CMTS para construir las capas física y de enlace.
- Asignación de dirección IP. Mediante el uso de DHCP la capa 3 queda completada.
- Obteniendo la configuración DOCSIS. El CM pide el archivo de configuración DOCSIS al servidor TFTP. También cabe la opción de cargar el archivo en el CM manualmente.
- Registro de QoS con el CMTS. Se produce una negociación de parámetros de QoS entre el CM y el CMTS.
- Inicialización de la red. Una vez que todos los pasos anteriores se han completado el CM está listo para acceder a la red y proporcionar

enrutamiento para los host que estén conectados en la LAN o WLAN. Además NAT para permitir que varios host puedan compartir la misma dirección IP de salida.

ACCESO POR DSL

Las líneas **DSL** (Digital Subscriber Line) son soluciones comunes de acceso que cuentan con la ventaja añadida de que se pueden utilizar sobre la infraestructura telefónica existente, lo que hace que no sea necesario desplegar un nuevo cable para su implementación.

La figura muestra una arquitectura típica con un teletrabajador usando DSL. Durante el transcurso de una llamada de voz hay una gran cantidad de ancho de banda que no se usa. La voz usa solamente una pequeña parte de las frecuencias disponibles en los cables de par trenzado.



Terminología DSL

Los siguientes términos describen las características, funciones y terminologías utilizadas en las tecnologías DSL:

- **Amplitud**, mide la magnitud de la oscilación de la forma de la onda.
- **CO** (Central Office), oficina central del proveedor.
- **CPE** (Customer Premises Equipment), equipo terminal localizado en las instalaciones del abonado.

- **ATU-C** (ADSL Transmission Unit–Central office), es un módem DSL en la CO del proveedor al que se conecta el abonado.
- **ATUR-R** (ADSL Transmission Unit–Remote), es un módem o router DSL en las premisas del abonado que se conecta al proveedor.
- **Downstream**, es la línea de bajada. Transmisión desde CO al abonado.
- **DSLAM** (DSL Access Multiplexer), dispositivo que contiene varios ATU-C.
- **Frecuencia**, medida del número de ciclos de una forma de onda en un tiempo dado.
- **Código de línea**, técnica utilizada para representar señales digitales y que puedan ser transmitidas en cables de par trenzado.
- **Volumen máximo de datos**, máxima velocidad de transferencia posible.
- **Microfiltro**, filtro pasivo conectado al conector RJ11 en las instalaciones del abonado. Es necesario para mantener la calidad de la voz en dispositivos analógicos cuando se utiliza DSL y voz tradicional en la misma línea.
- **Modulación**, el proceso de variar una forma de onda periódica y así usar esa señal para transportar un mensaje.
- **Síncrono o asíncrono**, relación entre las velocidades de bajada y subida.
- **NID** (Network Interface Device), dispositivo CPE que proporciona el punto de terminación en el bucle local.
- **Fase**, medida de la posición relativa en el tiempo de dos formas de onda con frecuencia idéntica.
- **Splitter**, dispositivo instalado para separar el tráfico DSL del tráfico POTS.
- **Upstream** (línea de subida), transmisión desde el abonado hacia el CO.
- **Longitud de onda**, medida de la distancia entre un patrón de unidades de ondas que se va repitiendo.

Limitaciones de DSL

DSL es una tecnología económica gracias al uso del cableado telefónico existente pero guarda ciertas limitaciones como las siguientes:

- Distancia desde el CPE hasta el DSLAM. La siguiente tabla describe la relación de las distancias y las diferentes tecnologías DSL:

Tecnología DSL	Volumen de datos en bajada y subida	Distancia máxima
ADSL	8 Mbps/1 Mbps	18.000 ft/5.480 Km
VDSL	55 Mbps/13 Mbps	4.500 ft/1.370 Km
IDSL	144 kbps/144 kbps	18.000 ft/5.480 Km
SDSL	768 kbps/768 kbps	22.000 ft/6.700 Km
G.SHDSL	2,3 Mbps/2,3 Mbps	28.000 ft/8.500 Km

- Interferencias de radio AM. Dichas interferencias pueden afectar a la señal causando degradación del rendimiento.
- Cable para puenteo. Son extensiones de cable extra entre el CPE y la CO que se utilizan para realizar pruebas y que pueden causar ruido, reflexiones, etc.
- Crosstalk. Interferencias entre dos cables unidos debido al electromagnetismo. Ocurre cuando hay solapamiento entre canales.
- Cable de fibra óptica. Las señales ADSL no pueden ser convertidas de analógica a digital y analógica de nuevo si una porción del cable es fibra óptica.
- Desajuste de impedancia. Cuando ocurre en el bucle local produce ecos, resultando esto en ruido.
- Bobinas de carga. Se utilizan para extender el rango del bucle local en operaciones de voz. Distorsionan las frecuencias DSL y deberían ser eliminadas.

- Atenuación de la señal. Degradación de la señal en largas distancias.
- Diámetro del cable. Variaciones en el grosor del cable pueden afectar al rendimiento introduciendo desajustes de impedancia.

Tipos de DSL

Es posible clasificar el servicio DSL en dos variantes:

- **DSL Asimétrica** comúnmente llamada **ADSL**. Las velocidades de bajada y subida son diferentes, siendo típicamente la de subida más pequeña que la de bajada. Sus variantes son las siguientes:
 - **ADSL**. Versión estándar que soporta velocidades de bajada de 1,5 Mbps a 8 Mbps y de subida de entre 16 Kbps a 1 Mbps. Permite el uso de voz y transmisión de datos a alta velocidad sobre la misma línea.
 - **G.Lite ADSL**. Versión estándar que soporta velocidades de hasta 1,5 Mbps de bajada y 512 Kbps de subida y no necesita del uso de splitters cuando coexiste con voz tradicional en la misma línea.
 - **RADSL** (Rate-Adaptative DSL). Versión no estándar que automáticamente ajusta la velocidad de conexión en beneficio de la calidad de la voz.
 - **VDSL** (Very-high-bit-rate DSL). Soporta velocidades de entre 15 Mbps y 55 Mbps. Se usa en lugares donde la distancia hacia la CO es pequeña.
- **SDSL, DSL Simétrica**. Las velocidades de bajada y subida son iguales.
 - **SDSL**. Proporciona velocidades idénticas de bajada y subida que varían entre 128 Kbps y 2,32 Mbps.
 - **G.SHDSL**. (Symmetric High-data-rate DSL). Versión estándar que mejora la calidad de SDSL permitiendo distancias más largas. Permite volúmenes de transferencia de entre 192Kbps y 2.3 Mbps.
 - **HDSL** (high-data-rate DSL). Diseñada para proporcionar velocidades de 768 Kbps en cada dirección y así ajustarse a la velocidad de una T1 (1,544 Mbps) o E1 (2,048 Mbps). No permite el uso de voz en la misma línea de par trenzado.
 - **HDSL2** (second-generation HDSL). Evolución de HDSL que permite el uso de voz, video o datos en la misma línea.

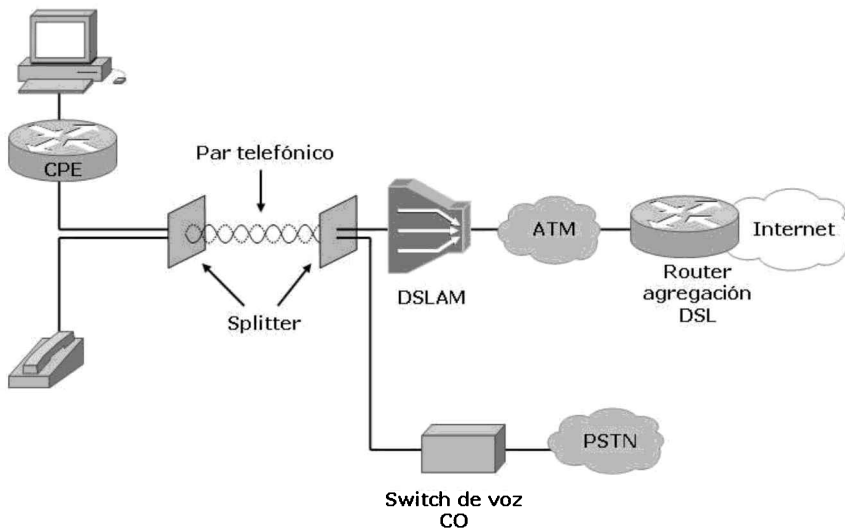
- **IDSL** (ISDN DSL). Soporta velocidades de hasta 144 Kbps (dos canales de 64 Kbps más el de señalización de 16 Kbps). Permite el uso de Digital Loop Carrier **DLC** y no soporta voz tradicional en la misma línea.

Transmisión de datos sobre ADSL

En la transmisión de datos sobre ADSL están involucrados protocolos como PPP, ATM y Ethernet.

Un DSLAM es un dispositivo situado en la CO y que contiene varias tarjetas DSL o ATU-Cs. Su función es mover datos desde el abonado hasta el siguiente punto en dirección al punto final, que sería un switch ATM integrado en otro DSLAM. Cuando los datos pasan por la red ATM se transmiten usando celdas hasta llegar al punto de agregación en la salida a Internet del proveedor.

La siguiente figura muestra una vista de dicha arquitectura.



Existen tres formas de encapsular y transportar datos desde el CPE al router de agregación:

- RFC 1483/2684 Bridging. Define encapsulación de datos multiprotocolo (AAL5SNAP) sobre circuitos ATM. Básicamente es bridging de las tramas Ethernet del abonado sobre la red ATM.

- PPP sobre Ethernet. Utiliza tramas Ethernet para encapsular y transportar tramas PPP.
- PPP sobre ATM. Utiliza celdas ATM para encapsular y transportar tramas PPP.

RFC 1483/2684 BRIDGING

Define el transporte de uno o varios protocolos sobre un sólo circuito virtual (VC) ATM. Esta solución es muy sencilla y requiere una configuración mínima o incluso inexistente en el CPE. Como desventajas presenta un bajo nivel de seguridad y un número bajo de usuarios soportados en las instalaciones del abonado.

PROTOCOLO PUNTO A PUNTO

Hay que recordar que **PPP** (Point-to-Point Protocol) es un método estándar (RFC 1661) de encapsulación de protocolos de capas superiores en conexiones punto a punto visto con detalle en el CCNA. Es una extensión de HDLC (High-Level Data Link Control) cuyo paquete está compuesto por:

- **LCP** (Link Control Protocol). Sirve para negociar los parámetros del enlace, tamaño del paquete y tipo de autenticación (si la hubiera).
- **NCP** (Network Control Protocol). Contiene información acerca de protocolos de capas superiores.
- **Date Frames**. Contiene los datos.

PPP utiliza ciertos mecanismos para establecer, mantener y terminar un enlace:

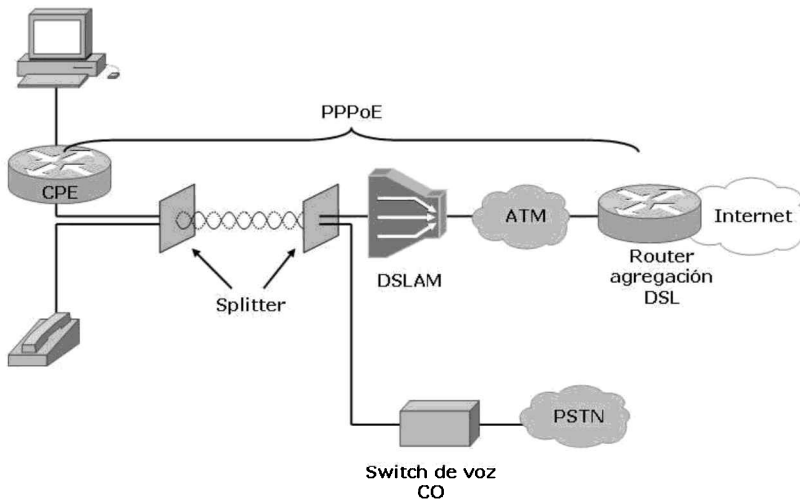
- Establecer la comunicación, para lo cual cada dispositivo final ha de enviar paquetes LCP para configurar y testear el enlace.
- Una vez que el enlace está establecido y las capacidades negociadas, se intercambian paquetes NCP para elegir y configurar uno o más protocolos de la capa de red.
- Una vez elegido y configurado el protocolo de la capa de red es posible el envío de tráfico a través del enlace.

- El enlace permanece configurado a no ser que se reciban paquetes explícitos LCP o NCP que pidan la finalización del enlace o que debido a un evento externo el enlace se caiga.

Existe además la opción de autenticación a través de **PAP** (Password Authentication Protocol) o **CHAP** (Challenge Handshake Authentication Protocol).

PPP SOBRE ETHERNET

PPPoE está descrito en la RFC 2516 y proporciona la capacidad de conectar una serie de host sobre un dispositivo “puente” a un concentrador de acceso remoto, pudiendo hacer uso de autenticación PAP o CHAP para añadir seguridad.



La capa 1 DSL termina en el DSLAM y quien se encarga de enviar los datos a través del medio existente, ya sea fibra o cobre, hasta la red ATM. Desde el CPE hasta el router de agregación solamente se utilizan las capas 1 y 2 del modelo OSI. Una vez que se negocia la sesión PPP entre CPE y el router de agregación comienza la utilización de la capa 3.

El direccionamiento IP que recibe el CPE es asignado por el proveedor usando DHCP. El aprovisionamiento de abonados se realiza por abonado y no por sitio.

Para proporcionar conexiones punto a punto sobre Ethernet cada sesión PPP debe aprender la dirección MAC del par remoto y establecer una sesión única. Esto es realizado por un protocolo incluido en PPPoE que realiza este descubrimiento.

El proceso de inicialización de PPPoE tiene dos fases adicionales:

- **Fase de descubrimiento.**
- **Fase de sesión PPP.**

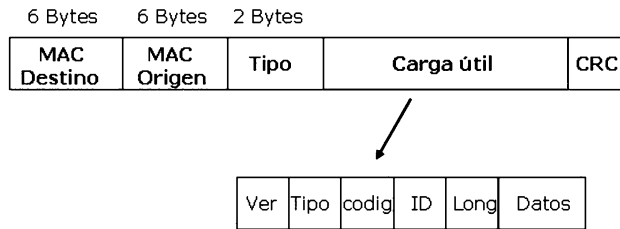
Fase de descubrimiento

Para iniciar la sesión PPP el CPE debe primero realizar un descubrimiento para identificar la MAC del dispositivo con el que va a establecer la vecindad con el par (peer). Debe establecerse una SESSION_ID. Durante el proceso de descubrimiento el CPE descubre todos los recursos disponibles en el router de agregación y elige uno.

La fase de descubrimiento consta de cuatro pasos:

- El cliente PPPoE envía un paquete PPPoE **PADI** (Active Discovery Initiation) para pedir el servicio. La MAC de destino viaja como un broadcast.
- El router de agregación responde con un paquete PPPoE **PADO** (Active Discovery Offer) describiendo el o los servicios ofertados. La MAC de destino es la del cliente.
- El cliente PPPoE envía de manera unicast un PPPoE **PADR** (Active Discovery Request) al router de agregación, pidiendo que se pase a la fase de Sesión.
- El router de agregación envía de manera unicast un PPPoE Active Discovery Session-Confirmation al cliente, asignando un Session-ID o un ID de sesión y confirmando el paso a la fase de Sesión.

La figura siguiente muestra la estructura de la trama PPPoE:



La dirección MAC de destino durante la fase de Descubrimiento es un broadcast (FFFF.FFFF.FFFF). La dirección MAC de origen sin embargo es la del router CPE. El campo ether_type estará con un valor de 0x8863 (tramas de control PPPoE durante la fase de Descubrimiento) o 0x8864 (tramas de datos PPPoE durante la fase de Sesión PPP).

PPPoE requiere el uso de información adicional contenida en la sub cabecera y que es la siguiente:

- El campo ver es 4 bits y es 0x1.
- El campo type (no confundir con ether_type) es 4 bits y es 0x1.
- El campo code es 8 bits y su valor varía dependiendo de dónde estemos en la fase de Descubrimiento. Durante la fase de Sesión es 0x00.
- El campo session_id es de 16 bits. Su valor varía dependiendo de dónde estemos en la fase de Descubrimiento. Durante la fase de Sesión es fijo y de hecho define la sesión PPP junto con las direcciones Ethernet source_addr y destination_addr. El valor 0xFFFF está reservado para uso futuro y no se puede usar.
- El campo length es 16 bits. Indica la longitud de la carga útil PPPoE. No incluye la longitud de las cabeceras Ethernet o PPPoE.

Fase de sesión PPP

Una vez que la fase de Sesión PPPoE comienza los datos PPP pueden ser transmitidos. Esta transmisión es enteramente unicast entre el CPE y el router de agregación.

La RFC2516 establece que la **MRU** (Maximum Receivable Unit) para el tamaño de la carga útil negociada en PPPoE sea de 1492 bytes. La cabecera PPPoE es 6 bytes y hay que sumarle 2 bytes del campo **Protocol-ID**. Si se suman esas 3

cifras se obtiene un valor de 1500 bytes, que es el valor por defecto de la MTU en interfaces Ethernet.

El campo **ether_type** en la cabecera Ethernet posee un valor de 0x8864. El campo PPPoE **code** tiene que ser 0x00. El campo **session_id** no ha de cambiar durante la sesión PPPoE y ha de ser el valor asignado durante la fase de Descubrimiento. La carga útil PPPoE contiene una trama PPP. La trama comienza con el **PPP Protocol-ID** (PID).

Variables de la sesión PPPoE

Normalmente existen tres métodos de conectar al abonado a la red:

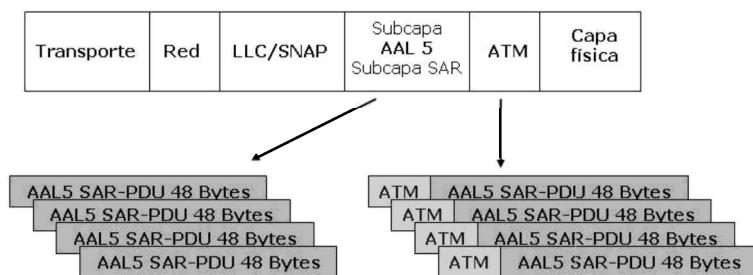
- Ubicar un router con capacidades DSL en la casa del abonado. Este router tendrá un módem DSL integrado y un cliente PPPoE. Esta opción evita la necesidad de instalar software PPPoE en los dispositivos del abonado que requieran de conexión. El router proporcionará al abonado DHCP, NAT/PAT y otros servicios como pueden ser DNS.
- Ubicar un router sin capacidades DSL en la casa del abonado. Esta opción requiere la instalación adicional de un módem externo en la parte del abonado para terminar la conexión DSL. El router debería tener software PPPoE para proporcionar una conexión constante. Además ejecutará DHCP, NAT/PAT y otros servicios como pueden ser DNS.
- Ubicar un módem DSL externo en la casa del abonado. Con esta opción es necesario instalar clientes PPPoE en todos los host del abonado que requieran el servicio.

PPP SOBRE ATM

La operación de **PPPoA** es similar a la de PPPoE, de hecho ambas usan funciones de la RFC 1483/2684. La diferencia es que PPPoA no es una solución que utilice bridging, sino que utiliza enrutamiento. PPPoA utiliza el entramado ATM Adaptation Layer 5 (**AAL5**) junto con encapsulación Logical Link Control/Subnetwork Access Protocol (**LLC/SAP**) en circuitos virtuales. Es posible el uso de **PVC** (Circuitos Virtuales Permanentes) o **SVC** (Circuitos Virtuales Temporales) aunque solamente en este caso se van a cubrir los PVC.

Es necesario recordar brevemente algunos conceptos básicos de ATM.

ATM utiliza celdas de 53 bytes como medio de encapsulación. La cabecera es de 5 bytes y los 48 bytes restantes se utilizan para la carga útil (payload). En la siguiente figura se muestra el proceso de encapsulación en ATM:



Se trata simplemente de otro método de encapsulación a capa 2. Una de las principales diferencias es la adición de “segmentación y reunión” (SAR), que no es más que otra idea de segmentar en el origen y unir en el destino. Un SAR es añadido para asegurar que el destino será capaz de unir las piezas. Posteriormente las cabeceras ATM son añadidas a las nuevas PDU SAR completando así la creación de las celdas ATM.

ATM utiliza circuitos virtuales que son reconocidos con identificadores de conexión únicos. Cada identificador de conexión está compuesto por dos números:

- **VPI** (Virtual Path Identifier), el rango válido de VPI soportado por la cabecera de la celda ATM es de 0 a 255
- **VCI** (Virtual Circuit Identifier), el rango válido de VCI soportado por la cabecera de la celda User Network Interface (UNI) es de 0 a 65535.

Los rangos de VCI 0-15 y 16-31 están reservados. El proveedor de servicios se encargará de asignar VPI/VCI por cada circuito virtual aprovisionado. El proceso es similar a PPPoE, las fases de Descubrimiento y Sesión son llevadas a cabo para establecer conexión con el router de agregación.